

孤叶泛舟已成过去， 量化鏖战体系为先

核心结论

多重宏观事件冲击，量化因子回撤，建投金工 500 增强逆势走强

2022 年年初至今，在地缘军事冲突、海外央行超预期紧缩、国内区域性疫情扰动的背景下，权益市场下跌为主。因子方面，自从去年 9 月份以来，传统的成长，动量等因子逐渐失效，估值，盈利，杠杆，非线性市值等因子表现突出。波云诡谲的市场，突显了使用多策略提高组合抗风险能力的重要性，在大量量化策略回撤，诸多量化私募基金触发平仓线的背景下，我们的中证 500 增强策略依旧亮眼，2022 年以来相对收益平稳上行，截至 4 月底相对基准超额收益 9.29%。

疫情冲击尾声，静待 A 股独步全球

一季度在前置的政策刺激下，经济阶段性好转，此后经济动能下行伴随疫情冲击，经济活动降至低点，但疫情冲击接近尾声，5 月制造业 PMI49.6 大幅好转。从指数盈利来看，年报业绩大幅回落并非普遍现象，更多由部分去年严厉调控行业的集中报亏。展望下半年，预计中国经济将在下半年触底反弹，杀盈利进入尾声，同时地产销量处于历史底部区域，历史上这对应市场底部区域，A 股有望独立上行。

量化基本面行业展望：银行、地产、农林牧渔等看多

银行：实体经济影响银行生息资产规模、收益率和信贷质量，“GDP: 不变价: TTM” 环比 1.06%，相对趋势-1.49%周期上行，看多银行。房地产：房价下行、首套房贷利率下行、M2 同比上行，2022 年 6 月做多房地产。农林牧渔：生猪价格和农林牧渔行业 ROE 相关性为 0.92，预测 2022 年二季度三季度的猪价上行，做多农林牧渔。

体系化——基于多维信息的行业轮动策略年化超额收益率达 12.27%

基于正式财报信息构建行业财务指标，测试表明盈利和成长能力相关指标及其边际变化对行业的选择有重要参考意义。以 2 个自然季度后的 ROE 为目标，计算的成分股预期 ROE 上调比例、行业 ROE 变化值因子，行业轮动效果较好。通过梳理行业逻辑，筛选重要指标，选择其中和行业 ROE、超额收益都具有高相关的指标构造单行业量化基本面择时策略。根据复合财务+分析师预期+量化基本面构造的复合因子，分组单调性较好，持仓 4 个行业的多头策略组合年化超额收益率达 12.27%，月胜率为 68.18%，夏普比率 0.494。

智能 AI——TFT 深度学习选股

QLIB 是微软开源的 AI 量化投资平台，提供了完整的投研框架及高效的运行性能。包含有数据，算法，回测分析等模块。Temporal Fusion Transformer 是 21 年 GOOGLE 研究员提出的基于 Transformer 的时间序列深度学习模型。我们将 QLIB 中的 ALPHA360 因子库作为输入，结合 TFT 模型得到的结果，相比与传统的 ICIR 加权有了大幅的提高。Top50Drop1 策略能够取得年化 19.57%，超额中证 500 15.57%，换手 4.6，信息比率 1.74 的优异表现。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

段潇儒

duanxiaoru@csc.com.cn

021-68821629-808

SAC 执证编号：S1440520070005

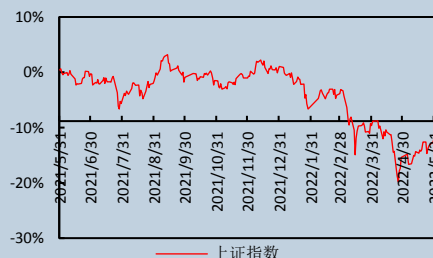
陈升锐

chenshengrui@csc.com.cn

执业证书编号：S1440519040002

发布日期：2022 年 06 月 07 日

市场表现



相关研究报告

“最强大脑”系列——分析师预期修正增强选股策略表现优异，2022 年以来样本外收益达-7.7%，超额中证 500 收益 12.13%

分析师预期修正增强组合经过历史样本内回测和样本外跟踪（自 2020 年 12 月 31 日开始样本外跟踪），从 2010 年 1 月至 2022 年（截至 4 月底）12 年时间，组合年化收益 31.89%，相对中证 500 指数的年化超额收益为 29.30%，样本外跟踪 16 个月只有 5 个月超额收益为负，月度胜率 69%，回撤为-11.30%，样本外表现非常优秀。2022 年以来（截至 5.27）组合绝对收益-7.7%；相对中证 500 超额收益 12.13%。

“最强大脑”系列——金股 20 组合表现优秀，2022 年超额中证 500 收益 13.82%

我们根据分析师预期调整类等权因子（即预期净利润、预期 EPS、预期目标价等权合成）选前二十只股票，构建的金股 20 组合，在每月初第五个交易日收盘调仓下，组合历史年化收益 31.36%，超额中证 500 收益为 31.10%，信息比率 1.89，超额最大回撤-9.13%；从 2021 年 3 月底开始样本外跟踪至 2022 年 4 月底，组合收益为 24.29%，相对中证 500 指数超额收益 38.31%；2022 年至 4 月底组合收益为-12.22%，相对中证 500 指数超额收益 13.82%。

“最强大脑”系列——公募基金持仓资金流的行业轮动 2011 年至今年化超额 10.34%

我们基于基金仓位估算结果构造行业轮动模型，将单个基金的超额收益率对 10 个根据中信一级行业指数分类的板块超额收益率按照有约束的回归进行仓位估算，最后将单个基金的仓位进行简单平均得到股票型基金的仓位估算。在此基础上，构造动量策略，使用过去半年至过去一个月板块变动最大的板块构造持有一个月的多头，为了防止通道效应，策略分为 4 通道。策略相对十个板块平均持有，从 2011 年至今年化超额收益率 10.34%。

体系化——六维度行业轮动模型年初以来超额收益率 5.87%

根据自上而下，结合宏观、量化基本面、财务因子、分析师预期、机构偏好、量价技术和资金流等维度，我们构建了六维度综合行业配置模型，并自 2022 年 2 月开始对外跟踪。2022 年以来（截至 5 月 27 日），六维度行业轮动模型累计收益率为-9.82%，相对行业等权超额收益率为 5.87%。

2022H2 重点关注板块：科技及消费

当前全球正处于第五次康德拉季耶夫周期的衰退向萧条的过渡期，本轮库存周期上升阶段进入中后程，按照以往的规律，康波萧条期结束之前，利率都会维持低位。而降息周期中受益的资产始终包含科技板块。同时，短期国内货币宽松方向未受到外围制约，因此下半年我们看好以 TMT 为代表的科技行业，包括电子、通信、计算机、传媒等行业。此外，近期国内疫情控制良好，我们同样看好国内消费行业即将迎来的复苏机遇期。

风险提示：模型为历史数据，存在失效可能。

目录

一、上半年市场回顾：从单策略到多策略的必要性.....	1
1.1、市场整体快速调整	1
1.2、因子表现回顾	2
二、疫情冲击尾声，静待 A 股独步全球.....	5
2.1、A 股宏观、财务数据、流动性基本回顾.....	5
2.2、疫情冲击尾声，静待 A 股独步全球.....	8
三、量化视角下的行业比较与展望	9
3.1、银行	9
3.2、房地产	10
3.3、建材	11
3.4、化工	13
3.5、农林牧渔	14
四、更多元的市场信息运用与体系再完善	16
4.1、行业体系整合：三维行业轮动策略.....	16
4.2、智能 AI——基于 QLIB ALPHA360 的 Temporal Fusion Transformer 选股模型	21
4.3、从机器学习到“最强大脑”之分析师系列.....	25
4.4、从机器学习到“最强大脑”之基金经理系列.....	30
五、行业机会及主题板块建议关注	31
5.1、六维度行业轮动模型表现回顾	31
5.2、下半年看好科技及消费板块	33

图表目录

图 1：各宽基指数年初以来多整体以下跌为主（截至 5.27）	1
图 2：各宽基指数年初以来涨跌幅（截至 5.27）	1
图 3：各中信一级行业年初以来仅煤炭建筑取得正收益.....	1
图 4：各风格指数年初以来累计净值（截至 5.27）	2
图 5：各风格指数年初以来涨跌幅（截至 5.27）	2
图 6：市值因子 IC 时间序列	2
图 7：市值因子收益率	2
图 8：非线性市值因子 IC 时间序列	3
图 9：非线性市值因子收益率	3
图 10：成长因子 IC 时间序列	3
图 11：成长因子收益率	3
图 12：价值因子 IC 时间序列	4
图 13：价值因子收益率	4
图 14：动量因子 IC 时间序列	4

图 15: 动量因子收益率	4
图 16: 动量因子 IC 时间序列	5
图 17: 主要指数单季度净利润同比增速在低位盘整	7
图 18: 北上资金今年以来累计流入额与去年全年持平	7
图 19: 两融余额惯性冲高	7
图 20: 2018 年以来新成立基金数量和规模情况	8
图 21: 2022H2 中国经济将触底反弹	8
图 22: 大盘股将受益于经济反弹	9
图 23: 银行信贷即货币创造 (左) & 实体企业和银行利润表的勾稽关系 (右)	10
图 24: 银行业择时	10
图 25: 房地产周期	11
图 26: 房地产行业择时	11
图 27: 建材使用各环节	12
图 28: 水泥制造行业择时	12
图 29: 玻璃制造行业择时	13
图 30: 主要化工产业链概览	13
图 31: 石油化工行业择时	14
图 32: 基础化工行业择时	14
图 33: 生猪价格拟合及预测 (季度)	15
图 34: 农林牧渔行业择时	15
图 35: 分析师盈利预期调整因子定义	25
图 36: 分析师预期修正增强选股策略历史超额收益 (相对中证 500) 表现	26
图 37: 券商金股在各中信行业上的超额收益	27
图 38: 券商金股等权组合表现 (每月初第五个交易日收盘调仓)	27
图 39: 行业轮动策略组合效果	28
图 40: 分析师预期净利润调整因子绩效表现	28
图 41: 分析师预期调整类等权因子增强金股效果	29
图 42: 金股 20 组合样本外跟踪效果 (2021 年 3 月-2022 年 4 月)	29
图 43: 中信行业分类的板块划分	30
图 44: 2021 年以来板块仓位变化 (截至 2022 年 4 月 30 日)	30
图 45: 板块轮动策略收益 (截至 2022 年 4 月 30 日)	31
图 46: 六维度综合行业轮动模型净值及超额收益 (截至 2022.5.27)	32
图 47: 康波周期及中周期划分 (蓝框为中周期划分, 红线为长周期划分)	33
图 48: 纳斯达克/标普 500	33
图 49: 创业板指/中证全指	33
图 50: 国内并未跟随美国出现货币紧缩	34
 表 1: 中国主要经济数据	 6



表 2: 各类型财务因子表现（符号分组的行业组合表现及数值五分组单调性、IC 中位数）中位数.....	17
表 3: 复合财务因子分组表现	18
表 4: 对自然季 2 的预期 ROE 调整因子 行业多头组合表现.....	19
表 5: 六个价格型周期行业的基本面指标择时指标及多空收益.....	20
表 6: 复合财务+分析师预期+量化基本面因子多空（4 个行业）表现.....	20
表 7: 部分算子列表	22
表 8: 策略对比	24
表 9: 六维度综合行业轮动模型历史表现及分年收益率.....	32

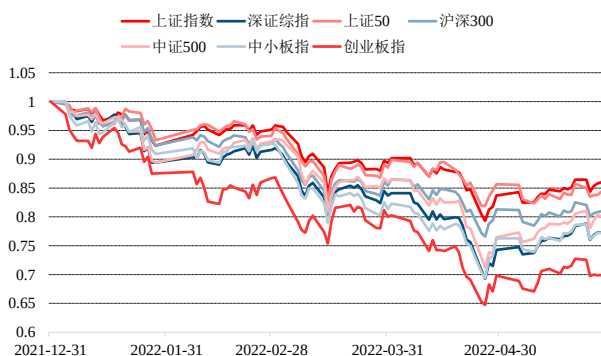
一、上半年市场回顾：从单策略到多策略的必要性

1.1、市场整体快速调整

2022 年年初至今，在地缘军事冲突、海外央行超预期紧缩、国内区域性疫情扰动的背景下，权益市场整体以下跌为主。

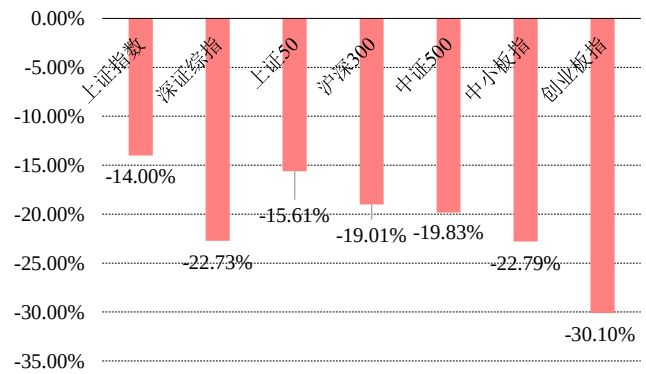
从宽基指数来看，包括上证综指、深证综指、中小板指、创业板指及上证 50、沪深 300、中证 500 以内的主流指数，年初以来跌幅均在 14% 以上。

图 1：各宽基指数年初以来多整体以下跌为主（截至 5.27）



资料来源：Wind，中信建投

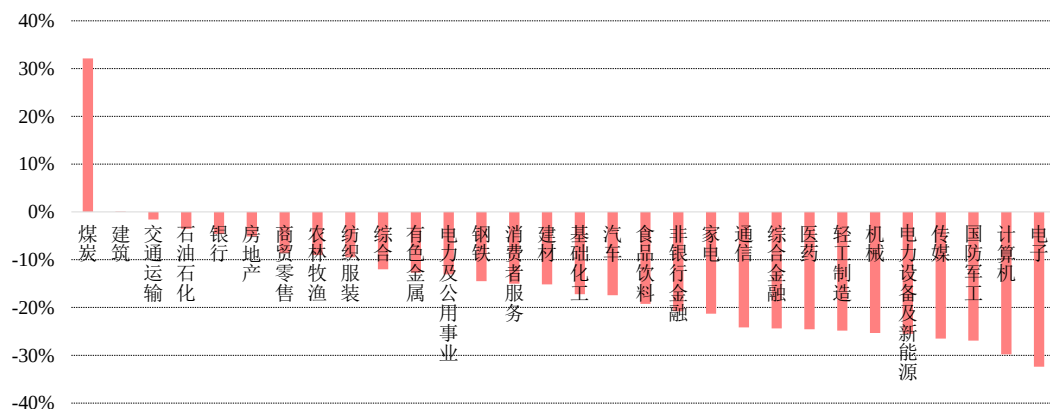
图 2：各宽基指数年初以来涨跌幅（截至 5.27）



资料来源：Wind，中信建投

从行业指数来看，包括在全部的 30 个中信一级行业指数中，年初以来收益率为正的仅有煤炭（32.14%）及建筑（0.09%），其余行业收益率均为负数，各行业的涨跌幅中位数为-16.2%。

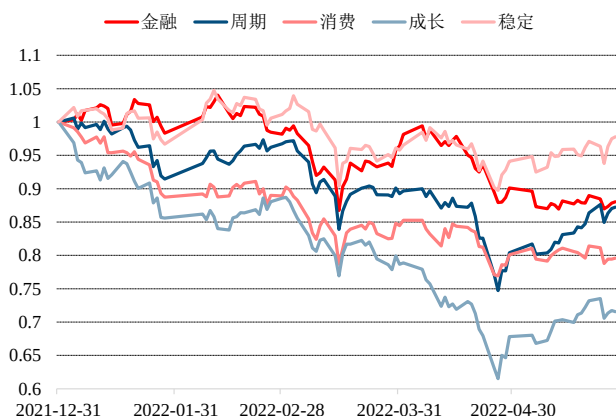
图 3：各中信一级行业年初以来仅煤炭建筑取得正收益



资料来源：Wind，中信建投

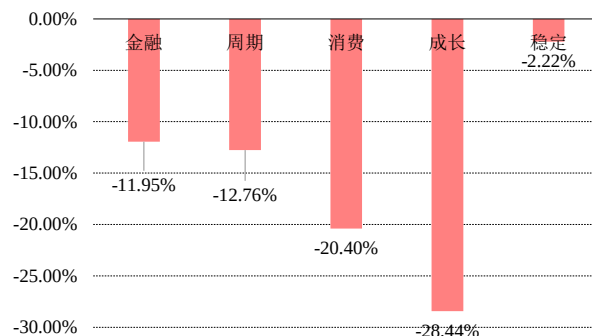
从风格指数来看，年初至今，稳定风格指数跌幅最小为-2.22%，其余风格指数跌幅均超过 11%，其中跌幅最大的为成长风格（-28.44%）。

图 4：各风格指数年初以来累计净值（截至 5.27）



资料来源：Wind，中信建投

图 5：各风格指数年初以来涨跌幅（截至 5.27）



资料来源：Wind，中信建投

总体来看，在多种因素的扰动下，权益市场波云诡谲，去年表现抢眼的电力设备新能源等赛道，今年纷纷大幅下挫。在波动加剧下，私募基金触及平仓线的预警频出，量化私募基金也难以独善其身，至 5 月初，有 203 只量化私募基金进入预警线，其中，包括多家百亿元级量化私募在内，188 只量化私募更是跌破了清盘线，占比超九成。在此背景下，实现从单策略到多策略的转变，以尽可能降低组合的波动性，显得尤为重要。

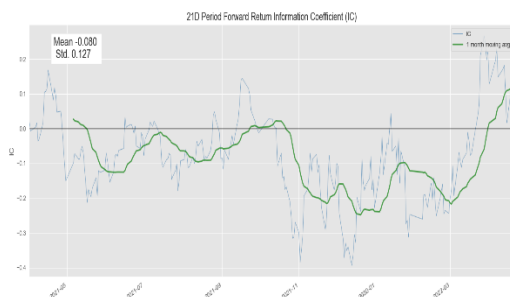
1.2、因子表现回顾

自从去年 9 月份以来，整体市场风格发生了较大变化，传统的成长，动量等因子逐渐失效，估值，盈利，杠杆，非线性市值等因子表现突出。目前因子的反转效应接近尾声，展望下半年，随着疫情逐步控制，经济刺激力度加大，我们认为高成长，中市值因子将有所好转，低估值，低波因子表现将有所回落。

1.2.1 市值因子

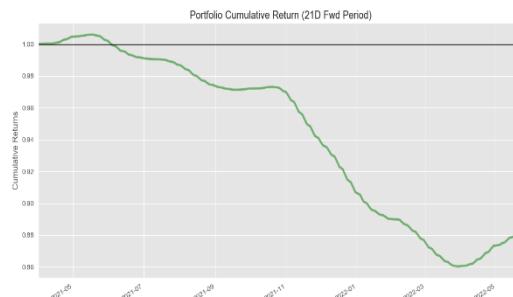
从市值因子的表现来看，因子在过去一年基本表现为小市值占优，但是从 4 月份开始，市值因子开始反转，IC 转正，大市值表现突出。

图 6：市值因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

图 7：市值因子收益率

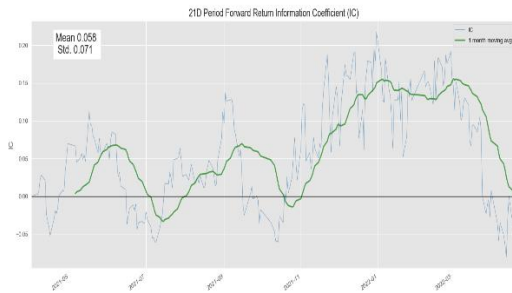


资料来源：Wind，中信建投

1.2.2 非线性市值因子

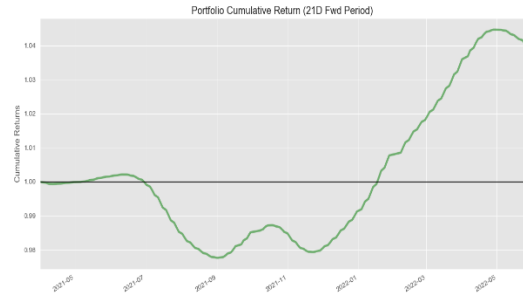
非线性市值因子从去年 11 月到今年 5 月，变现非常稳定，因子收益率稳步提升，但是从 5 月份以来，IC 转负，因子收益率开始回撤，预计下半年将出现反转，中等市值股票将有所表现。

图 8：非线性市值因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

图 9：非线性市值因子收益率

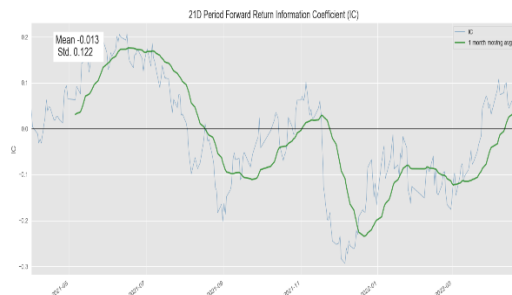


资料来源：Wind，中信建投

1.2.3 成长因子

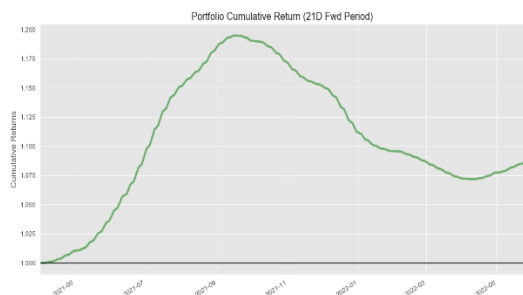
成长因子从去年 9 月份以后回撤较大，从 IC 的时间序列来看，上半年虽然有几次反弹，但是 IC 整体依然保持在负值区间。在 5 月中下旬，因子逐步反转，目前 IC 已经转正，因子收益率也从低位逐渐反转，预计下半年成长因子将有所表现。

图 10：成长因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

图 11：成长因子收益率

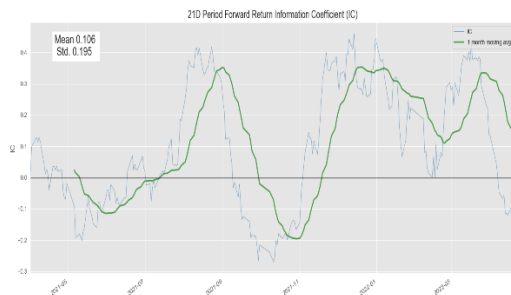


资料来源：Wind，中信建投

1.2.4 价值因子

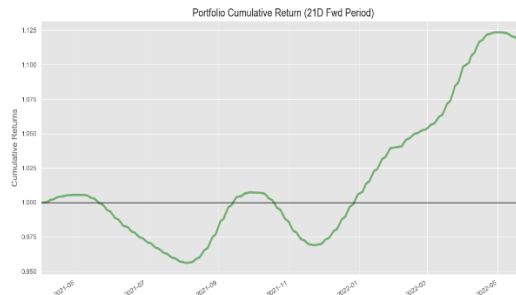
价值因子是上半年表现最好的因子之一，IC 整体为正说明低估值股票表现较好，从 IC 以及因子收益率的趋势来看，目前低估值因子的表现基本达到顶点，预计下半年将有所回落。

图 12：价值因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

图 13：价值因子收益率

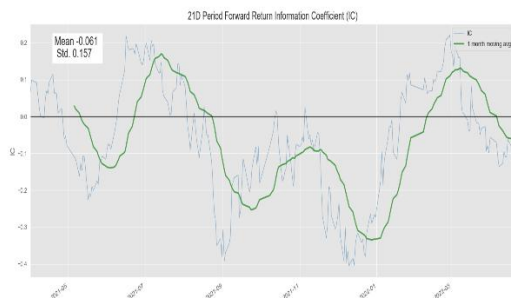


资料来源：Wind，中信建投

1.2.5 动量因子

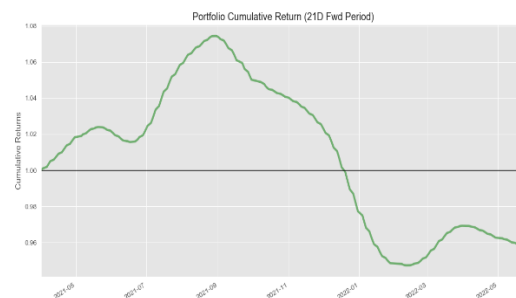
动量因子在过去半年波动较大，IC 从去年 9 月份转负之后，直到今年 2 月才逐渐转正，但是随后又转为负向 IC。从因子收益率来看，去年 9 月份之后开始回撤。目前看来，动量因子的表现将依旧维持波动。除上述因子外，高盈利，高杠杆，低波，低流动性因子表现也较好，贝塔因子波动较大，表现一般。

图 14：动量因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

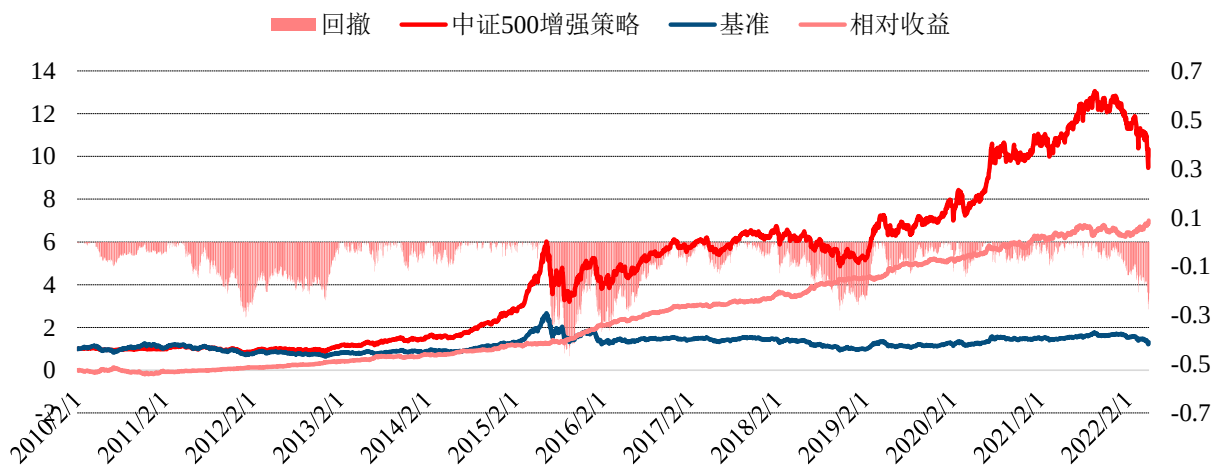
图 15：动量因子收益率



资料来源：Wind，中信建投

尽管近期单因子的表现多有反转，我们的中证 500 增强策略表现依旧亮眼，2022 年以来相对收益平稳上行，截至 4 月底相对基准超额收益达 9.29%。

图 16：动量因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，中信建投

二、疫情冲击尾声，静待 A 股独步全球

2.1、A 股宏观、财务数据、流动性基本回顾

从国内宏观数据来看，一季度在前置的政策刺激下，经济数据阶段性好转，制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，但此后经济动能再次下行，同时伴随着疫情冲击，国内经济活动在 4 月降至低点。随着近期上海的逐步解封和复工，疫情冲击接近尾声，最新披露的 5 月官方制造业 PMI 为 49.60，环比大幅好转。

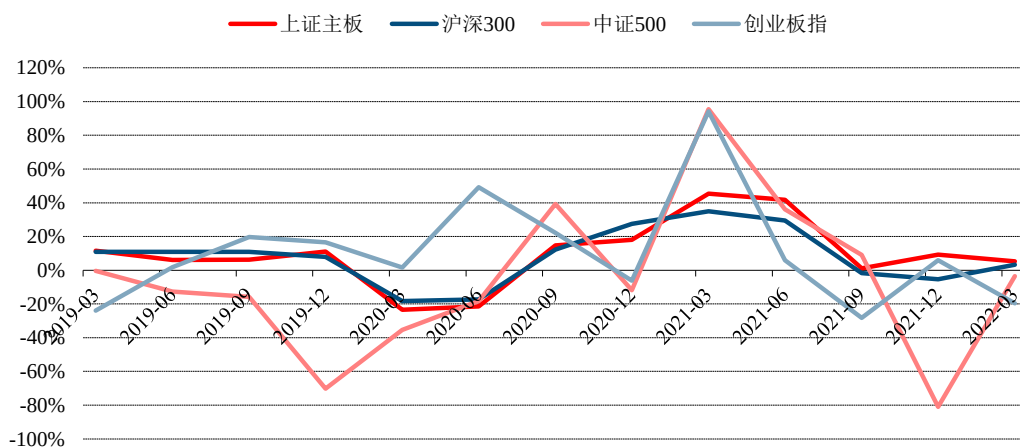
表 1：中国主要经济数据

	4 月	3 月	2 月	1 月	12 月	11 月
GDP 当季同比		4.8			4.0	
失业率	6.1	5.8	5.5		5.1	5
增长						
PMI	47.4	49.5	50.2	50.1	50.3	50.1
工业增加值: 当月同比	-2.9	5	12.8		4.3	3.8
工业企业利润: 当月同比	-8.5				4.2	9
投资						
固定资产投资: 累计同比	6.8	9.3	12.2		4.9	5.2
制造业	12.2	15.6	20.9		13.5	13.7
基建	8.26	10.48	8.61		0.21	-0.17
房地产	-1.9	1.8	4.7		5	6.3
消费						
社零	-11.1	-3.5	6.7		1.7	3.9
进出口						
出口	3.9	14.6	6.3		20.81	21.69
进口			10.6		19.56	31.3
通胀						
CPI	2.1	1.5	0.9	0.9	1.5	2.3
PPI	8	8.3	8.8	9.1	10.3	12.9
货币						
社融	9,102	46,566	12,289	61,770	23,682	25,983
信贷	6,454	31,300	12,300	39,800	11,300	12,700
M1	5.1	4.7	4.7	-1.9	3.5	3
M2	10.5	9.7	9.2	9.8	9	8.5

数据来源: wind、中信建投

从指数盈利来看, 年报业绩大幅回落并非普遍现象, 更多由部分去年严厉调控行业的集中报亏有关, 而在跨年后的季报中如期兑现了业绩的触底回升, 本质上宏观经济反弹并不强劲, 但业绩反弹格局还是相当显著, 且 500、创业板等中盘板块再度呈现两位数业绩增长, 以上的板块整体数据并未受节前某热门个股的利润负增长拖累。

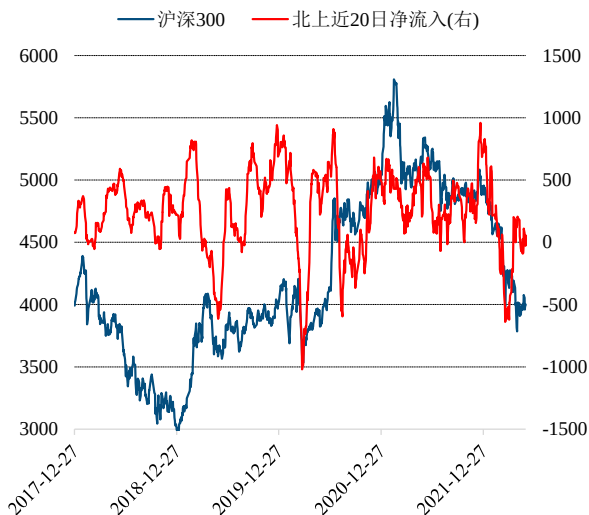
图 17：主要指数单季度净利润同比增速在低位盘整



资料来源：Wind，中信建投

资金面上，截至今年 5 月 27 日，北上年初至今累计流出-220.75 亿元，去年同期则是净流入水平 2036 亿元相比。另一方面，两融余额延续了去年 9 月中旬高点以来的下降趋势，考虑两融的滞后性，后续可能在低位震荡。

图 18：北上资金今年以来累计流入额与去年全年持平



资料来源：Wind，中信建投

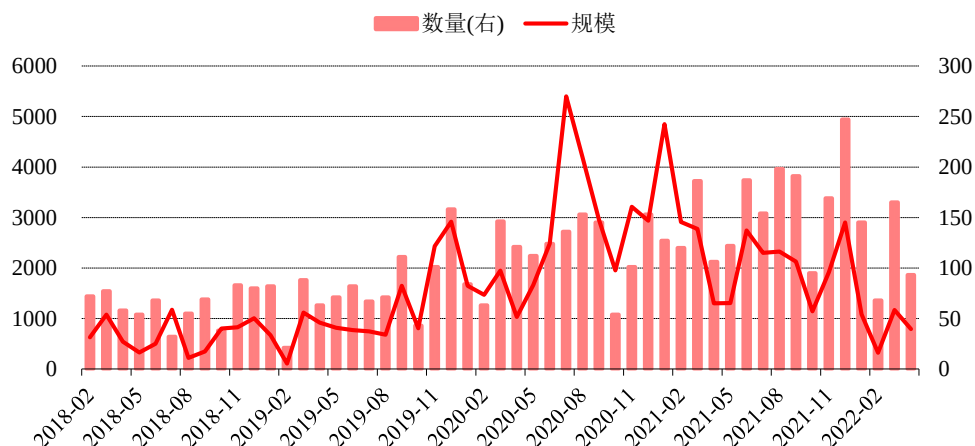
图 19：两融余额惯性冲高



资料来源：Wind，中信建投

公募基金方面，2022 年 1-4 月，国内市场新成立基金 471 只，募资规模 3370 亿元，其中，新成立的混合型基金和债券型基金数量占比较高，分别达 47.35%和 27.60%；而新成立的债券型基金规模在所有新成立基金中的占比最高，达 48.30%。从时间序列上来看，月度新成立基金的规模，在 2 月降至 2019 年以来的低位。

图 20：2018 年以来新成立基金数量和规模情况

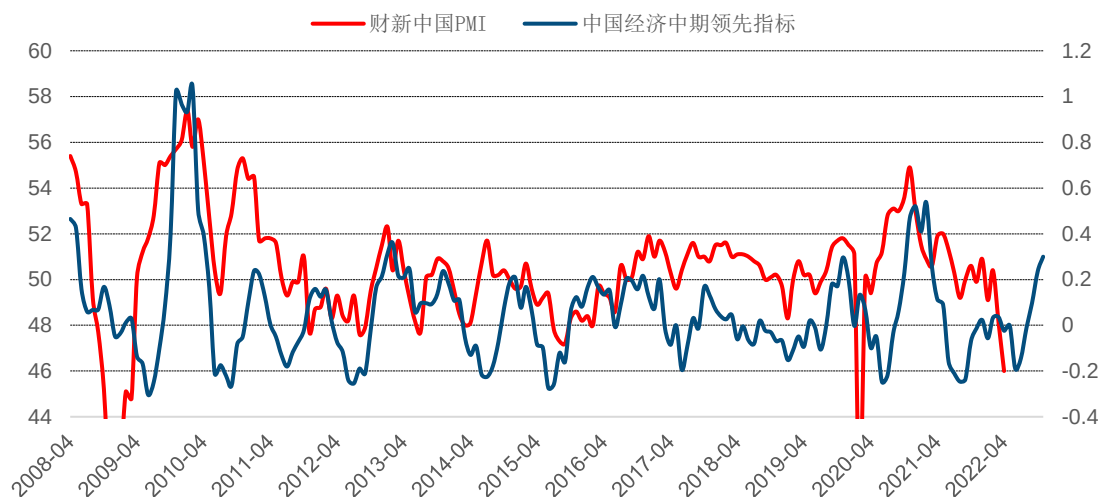


资料来源：Wind，中信建投

2.2、疫情冲击尾声，静待 A 股独步全球

展望下半年，当前完成全年经济增长目标的挑战仍然较大，预计货币政策对经济反弹有更高的容忍度，若不再出现重大外生冲击，内需回暖有望对冲外需回落，带动中国经济将在下半年触底反弹。同时，地产销量已经处于历史底部区域，在国内地产放松趋势下，下半年地产销量周期有望触底反弹，参考历史，这也对应 A 股底部区域。因此，下半年 A 股有望走出独立上行。

图 21：2022H2 中国经济将触底反弹



资料来源：Wind，中信建投

图 22：大盘股将受益于经济反弹



资料来源：Wind，中信建投

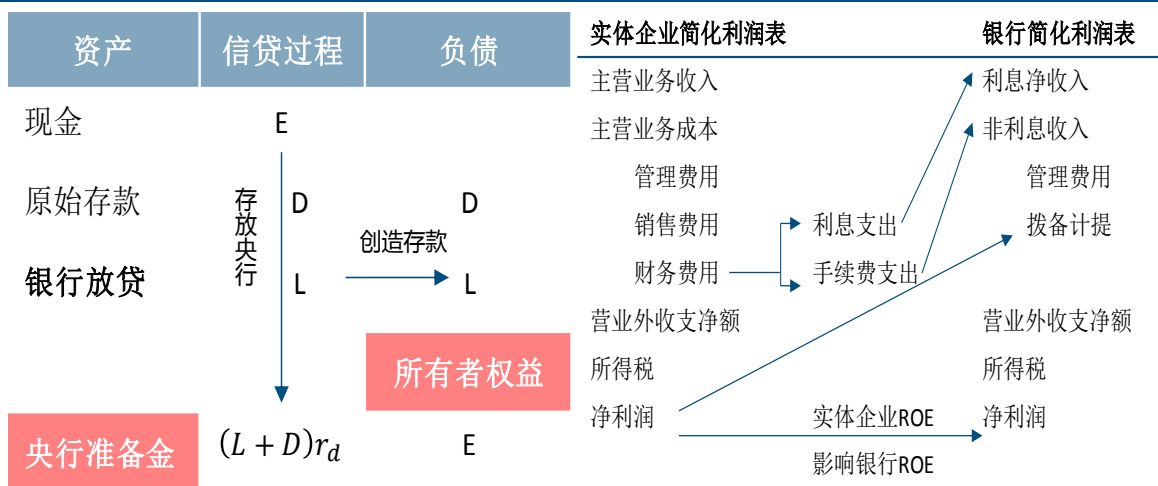
三、量化视角下的行业比较与展望

行业基本面量化，基于行业研究员的研究和理解，梳理行业特有的主要逻辑链、关键变量和投资主线，发挥金融工程在数据分析、程序编写和模型建立方面的优势，建立量化模型，使得行业配置的推荐更加科学化、系统化。对于价值投资者来说，可以从量化的角度去理解一个行业的主要逻辑链，甚至启发他们将自己的投资逻辑设计成量化模型，辅助决策；对于量化投资者来说，可以提高对行业特有基本面信息（如关键指标、行业特有逻辑链）的认识，以便设计量化交易策略的时候吧行业的一些基本面信息、指标加入到模型中。

3.1、银行

银行的业务，按生意的本质可以分为**信贷业务**、中间业务、投资业务和其它业务。信贷业务占比最高，贡献 70.22% 的营业收入；中间业务次之，贡献 20.22% 的营业收入。对于信贷业务，主要从“量、价、质”三个角度来分析，“量”即商业银行的总资产规模及其增速，“价”为净息差，“质”为贷款减值损失，我们用风险调整净息差（净息差-信用成本）指标来综合考虑“价”和“质”。从银行和实体企业利润表之间的勾稽关系来看，银行贷款是对实体的债权，实体企业财务费用中的利息支出和手续费支出分别对应银行的利息净收入和非利息收入；只要企业未倒闭，就需要向银行按时足额支付本息，财务费用波动相对净利润波动要小；当企业净利润长期为负时，就存在破产和违约可能，银行发生贷款本金损失的概率加大，需要计提信用减值损失或资产减值损失。**实体企业的盈利能力影响银行的盈利能力，而银行的盈利能力影响其信贷规模并进而影响货币供给。**

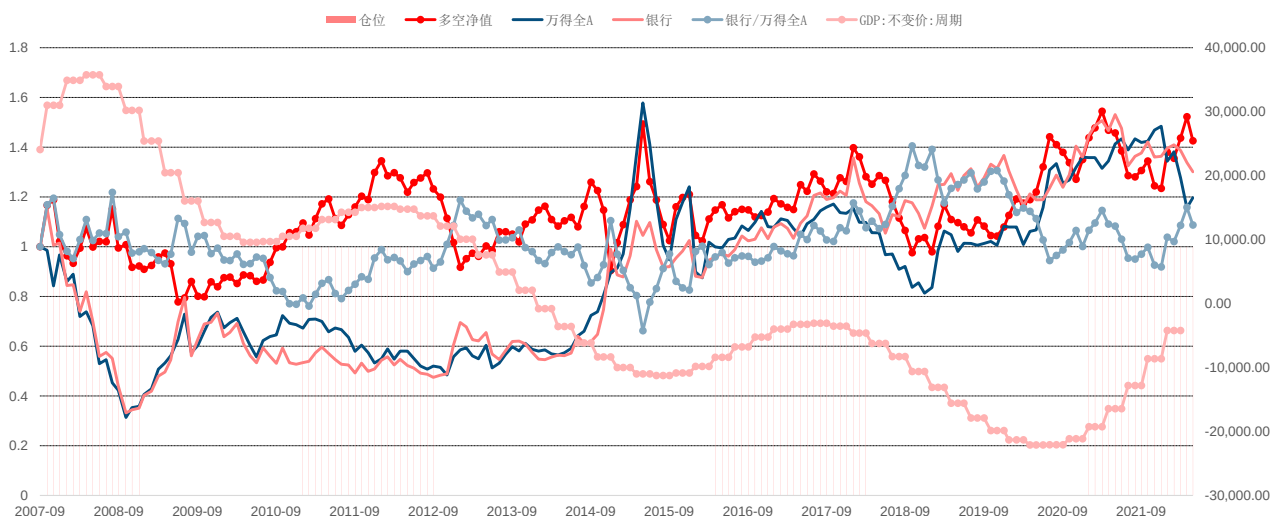
图 23：银行信贷即货币创造（左）& 实体企业和银行利润表的勾稽关系（右）



数据来源：Wind, 中信建投

实体企业的盈利能力影响银行的盈利能力，而银行的盈利能力影响其信贷规模并进而影响货币供给。

图 24：银行业择时



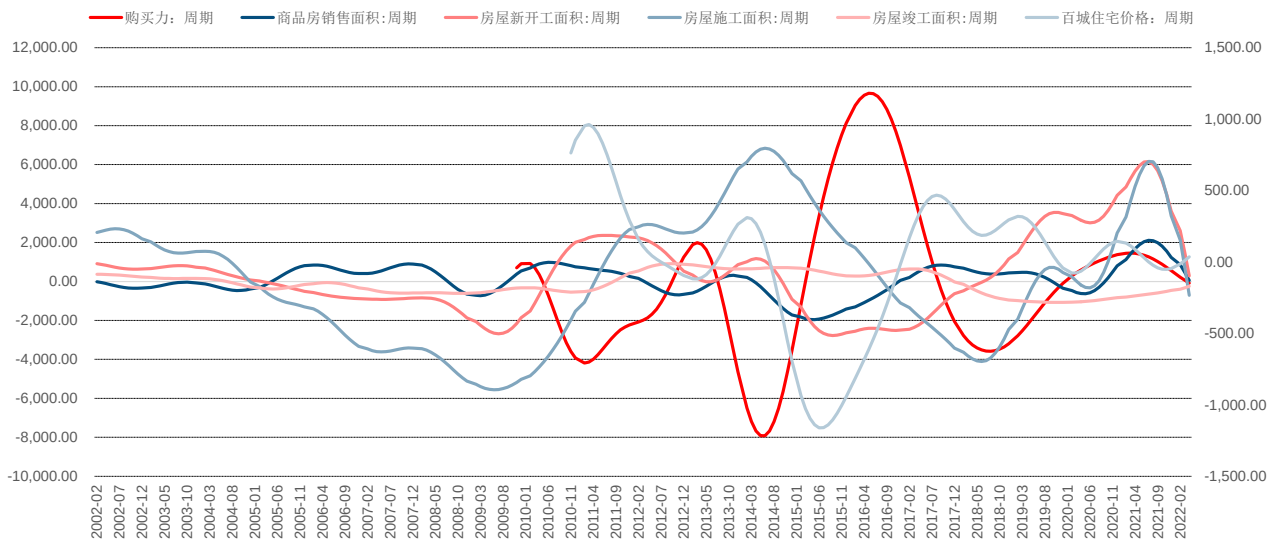
数据来源：Wind, 中信建投

当“GDP：不变价：周期”T-2 季度相对 T-3 季度上升时做多银行，反之做空银行；2022 年 6 月维持做多银行。

3.2、房地产

房地产周期表现为房地产业在经济运行过程中交替出现扩张与收缩的阶段。房地产的开发周期主要包括：拿地-开工-施工-预售-竣工-交付等，一般需要 2-3 年左右的时间，远高于传统商品的生产销售周期，而销售单价之高与消费频次之低，均与行业的特殊性息息相关。

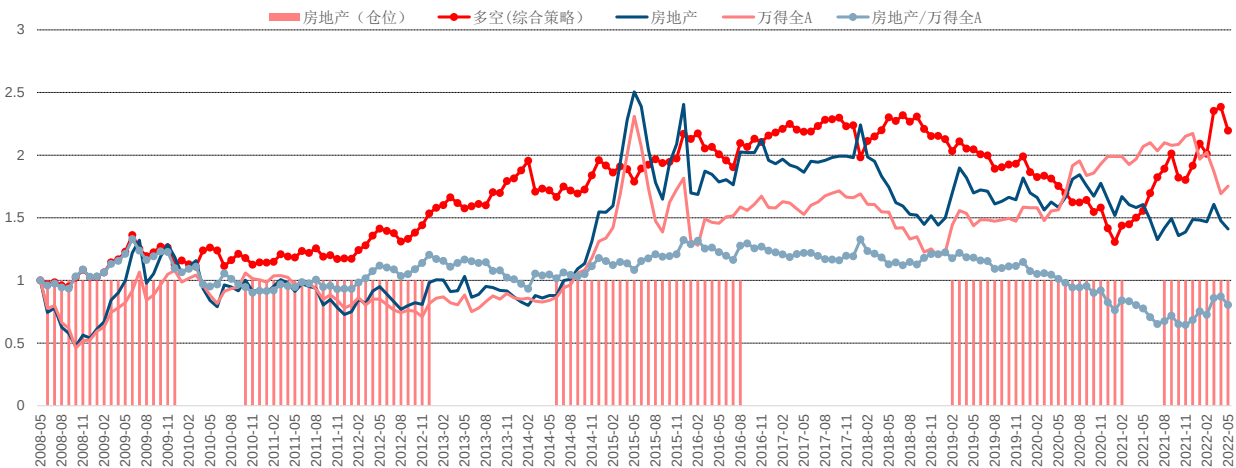
图 25：房地产周期



数据来源：Wind, 中信建投

2022 年 4 月，房屋竣工面积和百城住宅价格处于上行期，居民购买力、商品房销售面积、房屋施工面积和房屋新开工面积处于下行期。

图 26：房地产行业择时



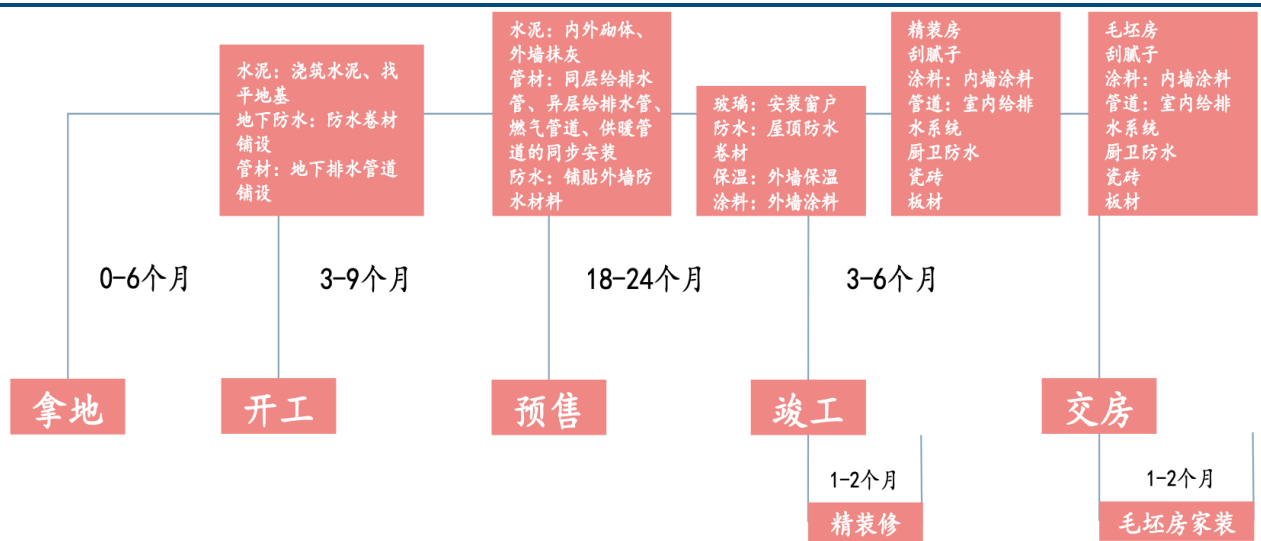
数据来源：Wind, 中信建投

当房价同比下行、首套房利率下行和 M2 同比上行三个条件都满足时做多房地产，当三个条件都不满足时做空房地产，其它情况下维持上期仓位，2022 年 6 月做多房地产。

3.3、建材

建材细分子行业主要包括：水泥制造、玻璃制造、玻纤、管材、耐火材料和其他建材。

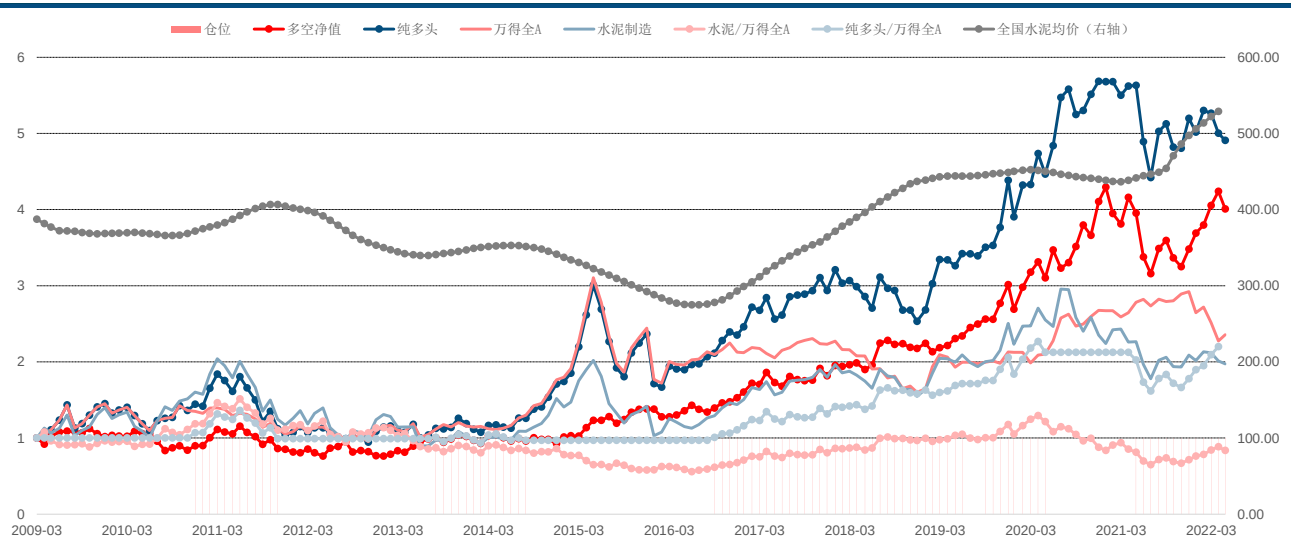
图 27：建材使用各环节



数据来源：Wind, 中信建投

建材行业和地产行业密切相关。

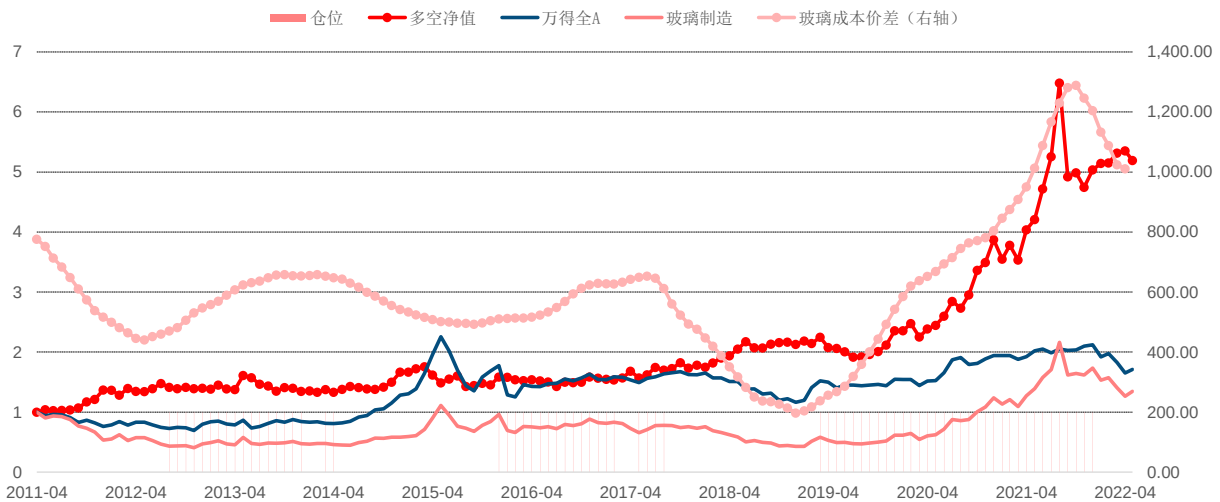
图 28：水泥制造行业择时



数据来源：Wind, 中信建投

当 T-1 月全国水泥均价相对 T-2 月上涨时做多水泥制造行业，反之做空；当前做多水泥制造行业。

图 29：玻璃制造行业择时



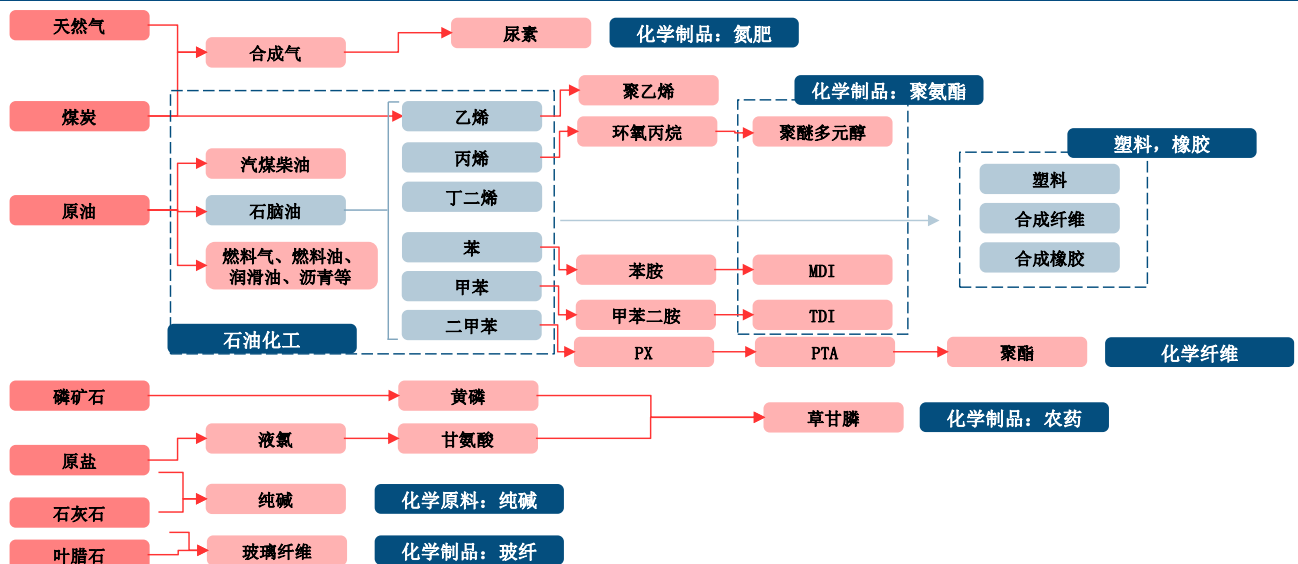
数据来源：Wind, 中信建投

当 T-2 月玻璃成本价差相对 T-3 月上涨时做多玻璃制造行业，反之做空；当前做空玻璃制造行业。

3.4、化工

化工细分子行业主要包括：石油化工、化学原料、化学制品、化学纤维、塑料和橡胶，其中化学制品行业的再细分子行业最分散，包括聚氨酯、农药、玻纤、氮肥、民爆用品、纺织化学用品、复合肥等。

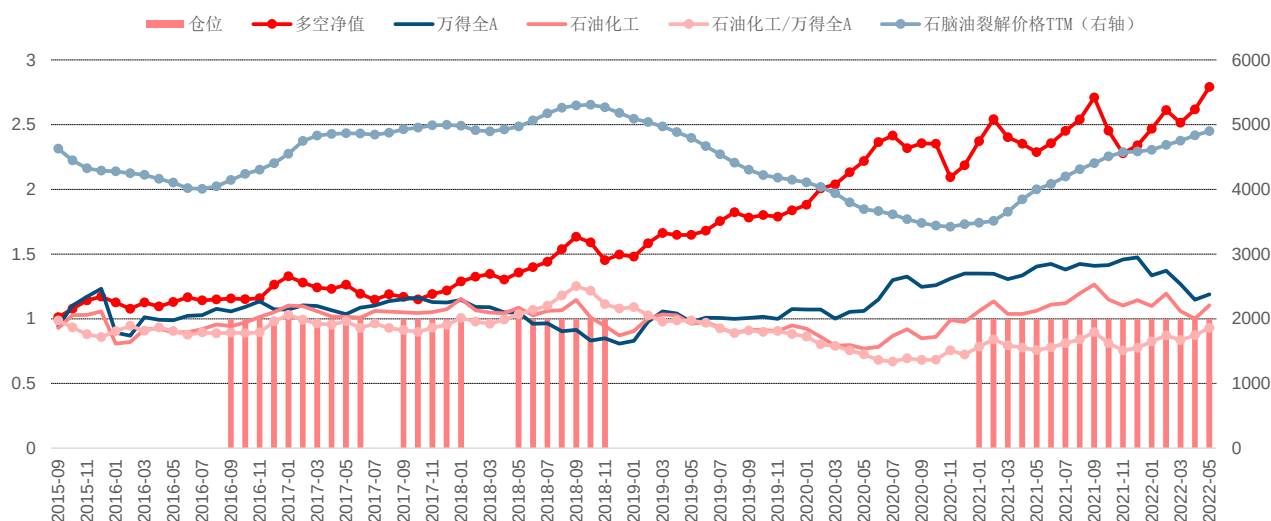
图 30：主要化工产业链概览



数据来源：Wind, 中信建投

原油是重要上游原材料，其分馏出的石脑油经过裂解形成芳烃族和烯烃族，进一步可以加工成化学材料。

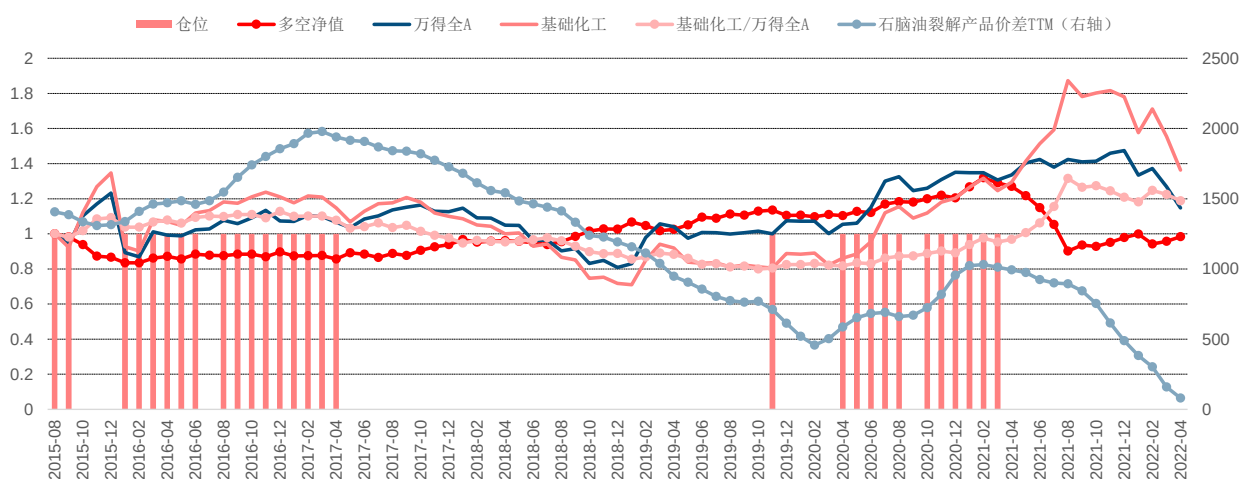
图 31：石油化工行业择时



数据来源：Wind, 中信建投

当 T-2 月石脑油裂解产品价格相对 T-3 月上涨时做多石油化工行业，反之做空；当前做多石油化工行业。

图 32：基础化工行业择时



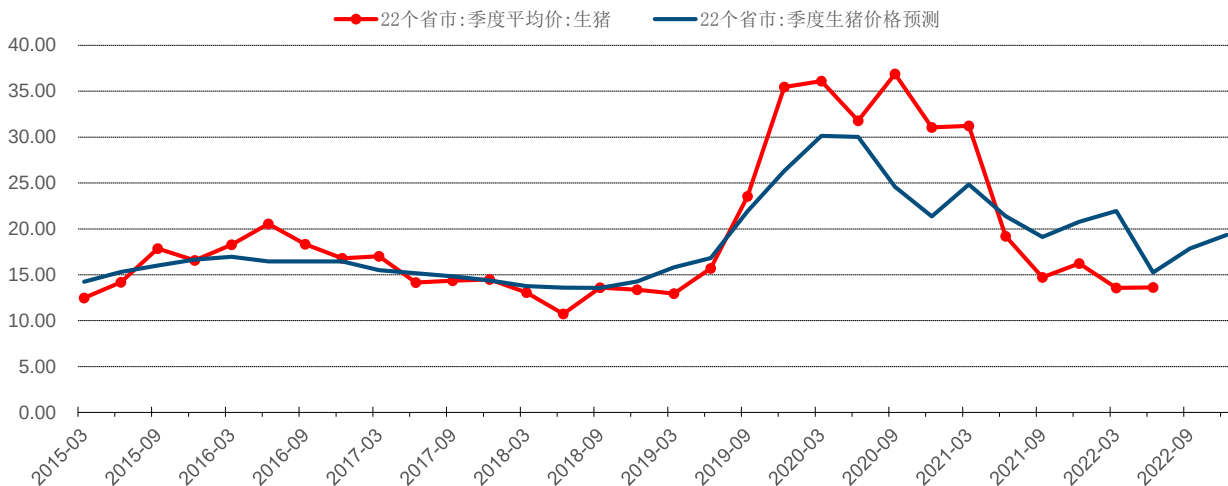
数据来源：Wind, 中信建投

当 T-2 月石脑油裂解产品价格差相对 T-3 月上涨时做多基础化工行业，反之做空；当前做空基础化工行业。

3.5、农林牧渔

农林牧渔细分子行业众多，包括：养殖（畜养殖、禽养殖、水产养殖）、饲料（水产料、畜禽料）、种子（玉米种子、水稻种子、辣椒种子）、果蔬饮料（番茄酱、苹果、葡萄干）、一般农产品加工（棉花、白糖、粮油加工）和捕捞（远洋捕捞）等。主要子板块构为畜禽养殖业和饲料行业，与生猪产业链有非常高的关联。

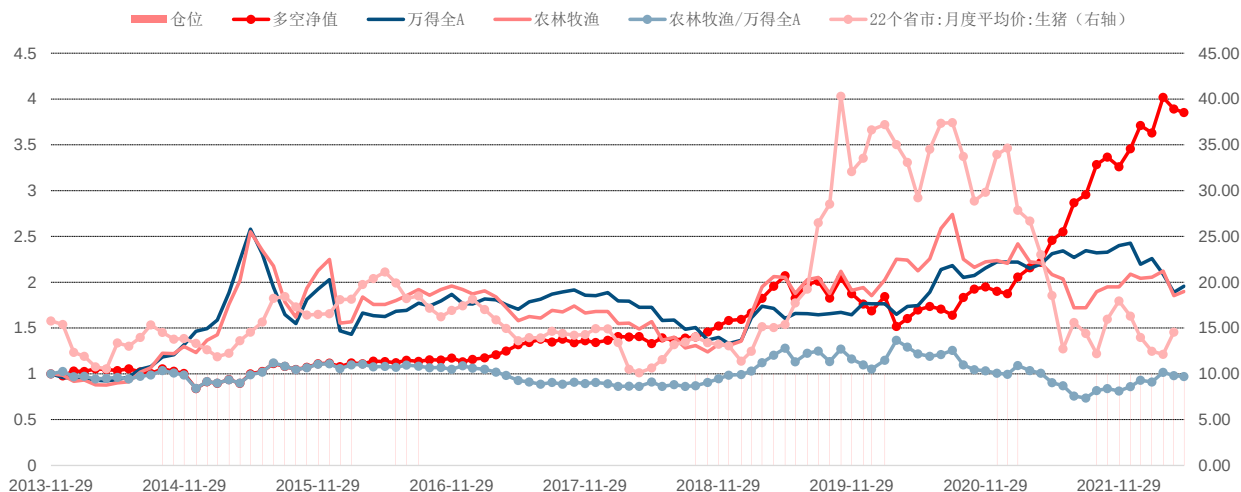
图 33：生猪价格拟合及预测（季度）



数据来源：Wind, 中信建投

对 2022 年二季度和 2022 年三季度的猪价分别为 15.2 元/公斤和 17.86 元/公斤，最新季度均价为 13.63 元/公斤。

图 34：农林牧渔行业择时



数据来源：Wind, 中信建投

当预测猪价 $T+1$ 期（季度）相对 T 期上涨时做多农林牧渔，反之做空农林牧渔，当前做多农林牧渔。

四、更多元的市场信息运用与体系再完善

在市场整体风险大幅提升、机构博弈程度不断深化、供给端异常波动扰乱美林投资时钟体系的背景下，无论是选股还是行业轮动，单一量化策略的稳定性都面临严峻挑战。如何克服这一困难？一方面可以用深度的多关联的框架如深度机器学习解决，另一方面可以通过体系化整合作为解决方案。本章便展示了我们在行业轮动方面，整合基金经理的行业配置动向，以及更丰富的三维度、六维度信息的体系化方案，以及在选股方面的 AI 整合，以及系统性运用分析师预期、券商金股等信息的尝试。

4.1、行业体系整合：三维行业轮动策略

4.1.1 行业财务因子

单个财务因子回溯

根据最新可得的实际财务数据，我们梳理了涵盖偿债能力、成长能力、收益质量、现金流量、盈利能力、营运能力、资本结构等七个维度，总计 49 个财务指标。

由于多数财务指标的逻辑对金融地产相关行业适用性较低，针对中信一级行业构建财务因子（包括下文的分析师预期指标）时，不包含银行、非银行金融、房地产、综合金融四个行业。

考虑到权益市场边际定价的特征，并且财务指标都是比率值或增长率类数值，其一阶差分和二阶差分计算方便且可以横向比较。因此对每个财务指标，在使用指标原始数值作为因子的基础上，我们进一步计算其环比增量因子、二阶差分因子。

具体计算因子时，对行业财务指标的原始数值，均采用 TTM 口径，用整体法计算：对指标中涉及的流量型财务数据，采用最近四个季度之和参与运算，对存量型财务数据，采用期初期末均值。

对单个财务因子回溯时，我们采用月频调仓的方式，时间范围为 2007 年 9 月或行业因子最早可得的时点，至 2022 年 4 月。每个月末，以全部上市公司的财务信息都可获取的最新报告期为准，对每个行业，根据各财务因子的报告期要求筛选出成分股，用整体法计算各财务因子。

总体来看，对财务指标因子的测试表明，就行业之间的横向比较和优选而言，较为有效的财务指标类别包括盈利能力和成长能力类的环比增量因子，以及成长能力类的原始因子；即盈利和成长能力相关指标及其边际变化对行业的选择有重要参考意义。

表 2：各类型财务因子表现（符号分组的行业组合表现及数值五分组单调性、IC 中位数）中位数

	正向组合年化超额 收益(%)	符号分组多空年化 收益(%)	符号分组多空夏 普比率	分 5 组单调 性	因子 IC 中位数
原始因子					
偿债能力	1.80	4.34	0.467	0.35	5.09%
成长能力	2.69	5.24	0.551	0.90	6.13%
收益质量	-2.48	-1.85	-0.194	-0.50	-1.92%
现金流量	0.43	0.01	0.001	0.30	1.18%
盈利能力	-0.22	-1.42	-0.178	0.00	4.58%
营运能力	0.32	-0.19	-0.019	-0.55	-4.70%
资本结构	-2.54	-4.29	-0.376	-0.85	-0.39%
环比增量因子					
偿债能力	0.33	-0.55	-0.074	-0.30	-0.22%
成长能力	2.31	3.20	0.388	0.80	6.86%
收益质量	0.34	-0.93	-0.134	-0.10	-0.49%
现金流量	-0.37	-1.37	-0.169	0.00	1.77%
盈利能力	4.08	8.06	0.867	0.90	7.78%
营运能力	0.50	0.33	0.035	0.20	1.67%
资本结构	0.47	0.48	0.066	-0.30	6.03%
二阶差分因子					
偿债能力	-0.23	-2.08	-0.264	-0.25	0.16%
成长能力	0.57	-0.55	-0.076	0.20	0.99%
收益质量	-1.47	-3.81	-0.513	-0.60	-0.74%
现金流量	-0.51	-2.00	-0.260	-0.50	-0.05%
盈利能力	1.39	2.86	0.344	0.60	2.86%
营运能力	-0.20	0.59	0.080	0.00	0.44%
资本结构	0.79	0.78	0.102	-0.20	1.11%

数据来源：Wind，中信建投

复合财务因子

在所有测试的财务因子组合中，选择满足：

- 1) 超额收益率超过 2% 的单个因子的符号多头组合；
- 2) 超额收益率超过 2%，且单调性绝对值超过 0.9 的五分组中的第 1/5 组组合；

两个条件之一的组合，作为构造财务复合因子的基准组合。

上述初步筛选可得 31 个组合，涉及 22 个财务单因子（存在部分因子的多头组合、分组组合同时满足筛选条件）。

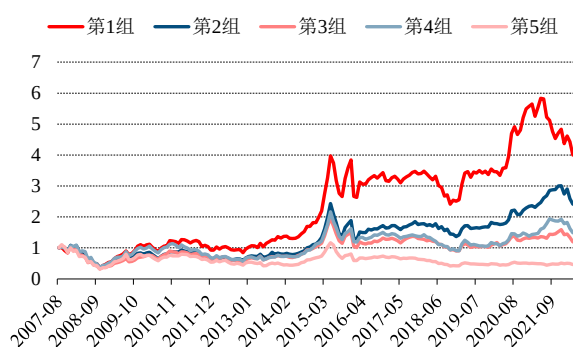
上述财务单因子中，对同一指标类型、同一构建方式下的不同因子，存在相关系数较高的情况下，保留其中夏普比率较高的多头组合，及夏普比率、胜率综合较高的第 1 或 5 组组合。

根据表中的组合构建符合因子的方式为：对符号多头组合，各组合的持仓行业赋予权重 1，非持仓行业赋值 0，对分组组合，各组合的持仓行业赋予权重 0.5，非持仓行业赋值 0，从而得到单期各行业的复合财务因子。

根据复合财务因子对行业从高到低分 5 组测试，当出现单期排名相同的情况时，向前追溯往期得分，直至可以完全区分各因行业的排序为止，将最终的排名作为分组依据。

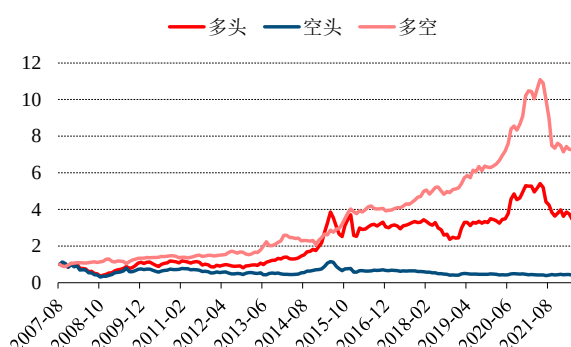
从下图来看，复合财务因子整体呈较好的单调性，2007 年 8 月至 2022 年 4 月，第一组组合年化超额收益率最高，为 7.16%，夏普比率达 0.326，最大回撤相对更小；第五组表现最差，严格的单调性在第三四组之间被打破，二者的表现在历史大部分时间中非常接近。

图 1：复合财务因子分组净值



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图 2：复合财务因子多空（4 个行业）净值



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

表 3：复合财务因子分组表现

	年化收益(%)	年化波动(%)	夏普率	最大回撤(%)	调仓胜率(%)	超额收益(%)
第 1 组	9.92	30.42	0.326	-64.74	59.09	7.16
第 2 组	6.18	30.32	0.204	-69.07	56.82	3.78
第 3 组	1.23	28.77	0.043	-69.06	45.45	-1.47
第 4 组	2.75	30.68	0.090	-67.01	45.45	0.54
第 5 组	-5.12	29.43	-0.174	-72.01	30.11	-7.68
行业等权	2.77	28.70	0.097	-67.55		

数据来源：Wind，中信建投

4.1.2 分析师预期行业因子

我们分别计算单季度 ROE 数值、单季度 ROE 环比增量、ROE-TTM 数值、ROE-TTM 环比增值四种类型的实际行业 ROE 因子，并使用不同的报告期作为数据计算节点：历史_报告期 0（与实际财务数据完全可得的最新报告期）、未来_报告期 1（历史报告期 0 的下一报告期）、未来_自然季 0/1/2（计算时点所属季度对应的报告期或以此向后顺延 1-2 个报告期）。其中，历史_报告期 0 为实际类因子，其余四种报告期的计算均使用了未来信息。回测结果表明：

1. 单季度 ROE 环比增量因子中，仅最近 1 个历史报告期的指标，多头组合超额收益超过 3%，对未来 1 个报告期/0-3 个自然季度的预期指标，超额收益率均小于 2%。

2. 单季度 ROE 数值、ROE-TTM 数值、ROE-TTM 环比增值的预期因子中，多头策略的夏普比率从高到低的依次为未来_自然季 2、未来_自然季 1、未来_自然季 0，其中对未来_自然季 2 的预期 ROE-TTM 环比增量因子，年化超额收益率达到了 7.69%。

参考上述使用了未来信息的预期 ROE 因子的效果，我们首先计算了未来自然季度 1、自然季度 2 的预期 ROE 因子、预期 ROE_TTM 因子、预期 ROE_TTM 环比因子。

回测结果表明，预期 ROE 因子的表现均弱于对应的实际未来 ROE 因子表现，其中最好的为预期未来 1/2 个自然季度的 ROE_TTM 因子，但其最高超额收益率为 2.64%，夏普比率仅略超过 0.2。

我们转换思路，对未来 2 个自然季度的 ROE，计算行业预期 ROE 的调整因子：

1) 成分股 ROE 上调比例，即成分股中当前时点分析师一致预期的 2 个自然季度后的 ROE，相比 3/6 个月之前上调的比例；

2) 行业 ROE 变化值，即成分股汇总的当前时点对 2 个自然季度后的预期行业 ROE，相比 3/6 个月之前的变化值。

对上述行业预期 ROE 调整因子，选择取值前 4 的行业构造多头策略，各因子的多头组合表现如下表。可以看到，预期调整类的 ROE 因子的表现明显好于行业预期 ROE 数值因子，其中对 2 个自然季后的预期成分股 ROE 6 月上调比例，及预期 ROE 变化值因子的超额收益率超过 5%，夏普比率接近 0.3。

表 4：对自然季 2 的预期 ROE 调整因子 行业多头组合表现

预期 ROE 因子	年化收益 (%)	年化波动 (%)	夏普比 率	最大回撤 (%)	调仓胜率 (%)	超额收益 (%)
预期 ROE_自然季 2_最近 3 月上调比例	7.17	29.52	0.243	-67.72	57.95	4.03
预期 ROE_自然季 2_最近 6 月上调比例	8.60	29.72	0.289	-65.27	61.93	5.40
预期 ROE_自然季 2_最近 3 月变化	8.89	29.96	0.297	-68.72	58.52	5.72
预期 ROE_自然季 2_最近 6 月变化	7.87	28.93	0.272	-67.48	56.82	4.49

数据来源：朝阳永续、Wind，中信建投

4.1.3 量化基本面择时指标

财务因子和分析师预期因子，分别对应行业基本面信息的实际和预期，另一个基本面信息来自中观的量化基本面。我们通过构造量化基本面指标，对单个行业进行择时，具体方法为：通过阅读行业研究深度报告，厘清行业逻辑和重要指标，构建待选指标池，测试其中的指标和 ROE 的相关性，选取和 ROE 相关性高的指标计算和行业相对万得全 A 指数超额收益的相关性；最后选择和 ROE、行业超额收益都高相关的指标构造单行业择时策略。

此前已经完成了包括煤炭、钢铁、有色金属、农林牧渔、建材和化工等周期行业的中观择时研究，其对应的择时指标和多空收益概览如下表。

表 5：六个价格型周期行业的基本面指标择时指标及多空收益

一级行业	子行业	指标类型/逻辑	择时起点	多空收益率
煤炭	-	下游需求、产品价格	2010.9	20.52%
钢铁	-	下游需求、企业盈利	2008.8	14.22%
有色金属	-	下游需求	2010.9	9.84%
农林牧渔	-	产量或价格	2010.11	13.27%
建材	水泥制造	产品价差或价格	2009.3	16.92%
	玻璃制造	产品价差或价格	2010.5	18.76%
化工	石油化工	产品价差或价格	2014.5	21.20%
	聚氨酯	产品价差或价格	2014.4	18.90%

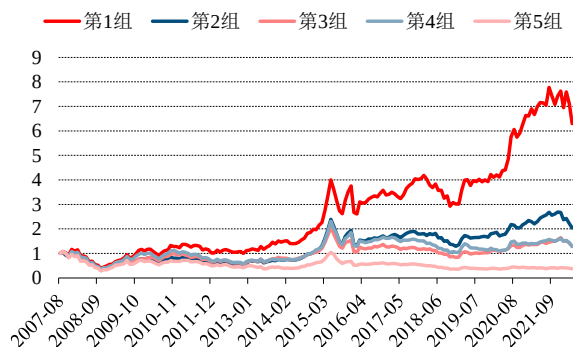
数据来源：Wind，中信建投

4.1.4 基于多维信息的行业轮动策略

将三种基本面信号，按照财务因子取值前 4 的行业赋值 1，分析师预期因子取值前 4 且有效覆盖率高于 50% 的行业赋值 3，量化基本面信号赋值 4 的方式，对各行业求和，得到复合财务+分析师预期+量化基本面因子。

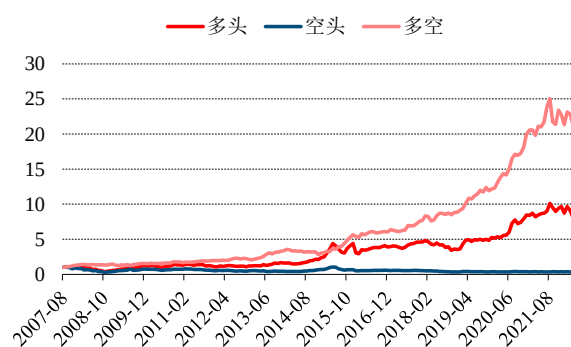
从三维复合因子的表现来看，五分组组合呈较好的单调性，因子数值最高的第一组超额收益率达 10.22%，调仓胜率为 64.20%，夏普比率 0.442；持仓为 4 个行业的多头策略组合表现更好，超额收益率达 12.27%，调仓胜率为 68.18%，夏普比率 0.494。

图 3：复合财务+分析师预期+量化基本面因子分组净值



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

图 4：复合财务+分析师预期+量化基本面因子多空（4 个行业）净值



数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

表 6：复合财务+分析师预期+量化基本面因子多空（4 个行业）表现

	年化收益 (%)	年化波动 (%)	夏普率	最大回撤 (%)	调仓胜率 (%)	超额收益 (%)
多头	15.37	31.13	0.494	-67.63	68.18	12.27
空头	-7.36	29.66	-0.248	-72.51	62.50	-9.96
多空	23.21	16.24	1.430	-20.26	66.48	
等权	2.77	28.70	0.097	-67.55		

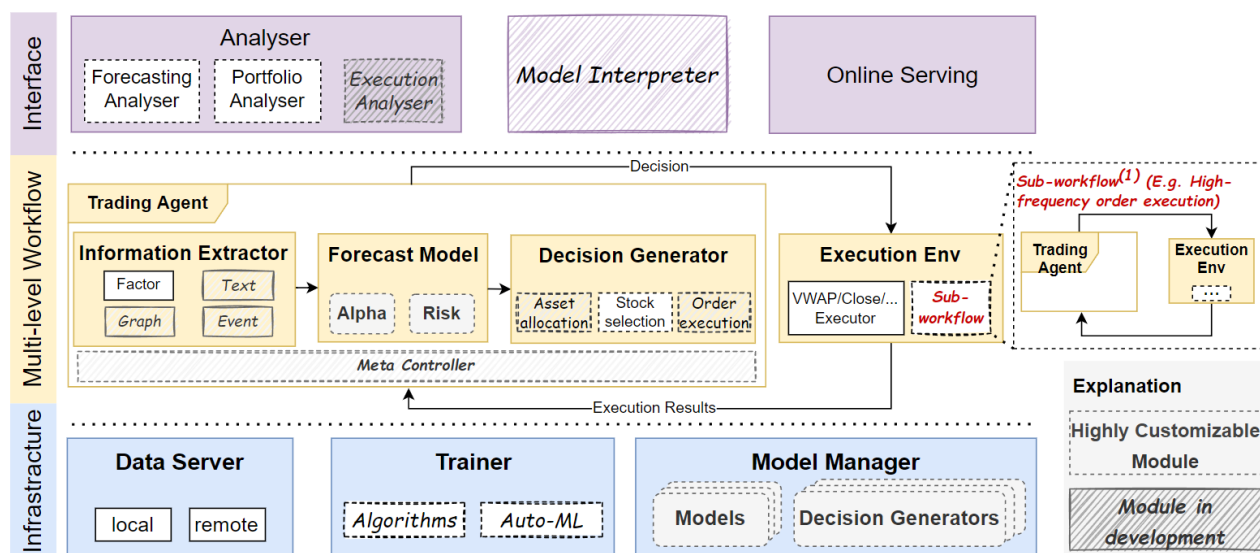
数据来源：Wind，朝阳永续，中信建投

4.2、智能 AI——基于 QLIB ALPHA360 的 Temporal Fusion Transformer 选股模型

4.2.1 QLIB 简介

QLIB 是微软亚洲研究院开发的开源量化 AI 平台，提供了完整的数据，模型，回测，分析等功能。与传统的研究框架相比，QLIB 主要面向于将各类机器学习算法应用于股票市场的预测问题。

图 5：QLIB 框架



(1) The sub-workflow will make more fine-grained decisions according to the decision from the upper-level trading agent

数据来源：Qlib : An AI-oriented Quantitative Investment Platform, 中信建投

框架最底层为基础架构层，基础架构层提供这个框架最底层的研究支持，包含有数据服务模块，训练模块以及模型管理模块。其中数据模块提供高性能的本地数据存储格式。训练模块包括各类经典以及前沿的机器学习和深度学习算法。

中间层为量化投资流程层，是整个框架运行的流程。信息提取模块从原始数据中提取因子/文本/图/事件信息。预测模块主要是生成各类预测信号，决策生成器模块则会根据预测信号生成组合以及订单的信息。以上三个模块是交易单元的主要模块，最终生成的组合以及订单信息会交由执行模块进行算法交易。

最上层为交互层，为用户提供方便的运行接口。分析模块主要提供信号分析，组合分析以及执行结果的分析。

4.2.2 表达式与 ALPHA 因子

在原始数据的基础上，QLIB 提供了丰富的信息提取功能，其中表达式功能是最常用的方法之一。表达式能够方便的定义因子，简化了因子构建的流程。例如，在 QLIB 中定义布林带只需要在代码中直接定义因子：

$$(\text{MEAN}(\$close, N) + 2 * \text{STD}(\$close, N) - \$close) / \text{MEAN}(\$close, N)$$

其中大写的字符代表算子。而以\$开头的字符则代表底层因子。

底层因子除了系统默认的高开低收成交量等数据外，也可由用户自行添加，与其他数据格式保持一致即可。关于算子，QLIB 提供了丰富的算子定义。具体可分为元素运算符和滚动运算符。其中元素运算符包含常见的单目（绝对值，符号，对数.....），双目（加，减，乘，除.....）以及三目运算符（IF）。滚动运算符包含单时间序列运算（平均值，求和，标准差.....）和双时间序列运算（相关性，方差）

表 7：部分算子列表

元素运算符	单目	Abs
		Sign
		Log
	双目	Add
		Sub
		Mul
滚动运算符	三目	If
	单时间序列	Mean
		Sum
		Std
	双时间序列	Corr
		Cov

数据来源：Qlib, 中信建投

在表达式数据存储时，QLIB 会将表达式解析为语法树的形式，树的每一个子节点都会保存在缓存中，因此在计算新表达式，相同的子节点不必重复计算，能够极大的提高效率。

ALPHA158 和 ALPHA360 是 QLIB 默认的两套因子系统。两者均为量价指标。通过原始的高开低收成交量等数据组合构建而成。两者主要的区别在于 ALPHA158 包含常见的一些技术指标。而 ALPHA360 是通过原始指标两两暴力组合构建的指标。两者分别代表了两类因子挖掘系统，传统技术指标以及暴力构建因子，各有优劣。另外一类因子挖掘的方法是以机器学习为代表的自动合成因子方法，代表方法为遗传规划生成因子，代表因子集为 ALPHA101。具体构建方法可以参考我们之前的研究报告。QLIB 提供了便捷的算子定义以及检验方法，能够方便的集成此因子挖掘方法。

4.2.3 TFT 模型简介

Temporal Fusion Transformer (TFT) 是 2021 年由 GOOGLE CLOUD AI 的 Bryan Lim 等人提出的，旨在解决 Transformer 用于时间序列预测的问题。

TFT 是一个泛化性能较好的深度学习模型，与原始 Transformer 模型相比，它具有以下特点：

能够处理静态变量（例如行业分类，商店位置等），观测输入变量（各类自变量输入）以及已知的变量（例如节假日信息等）。

能够输出变量的可解释性

多步预测，预测未来一段时间的输出而非某个时间点的输出

分位数预测，预测每个时间点的分位数输出

TFT 整个结构可以分为输入层、Encoder 层、Decoder 层和输出层。模型结构如下图所示：

图 6：TFT 模型结构

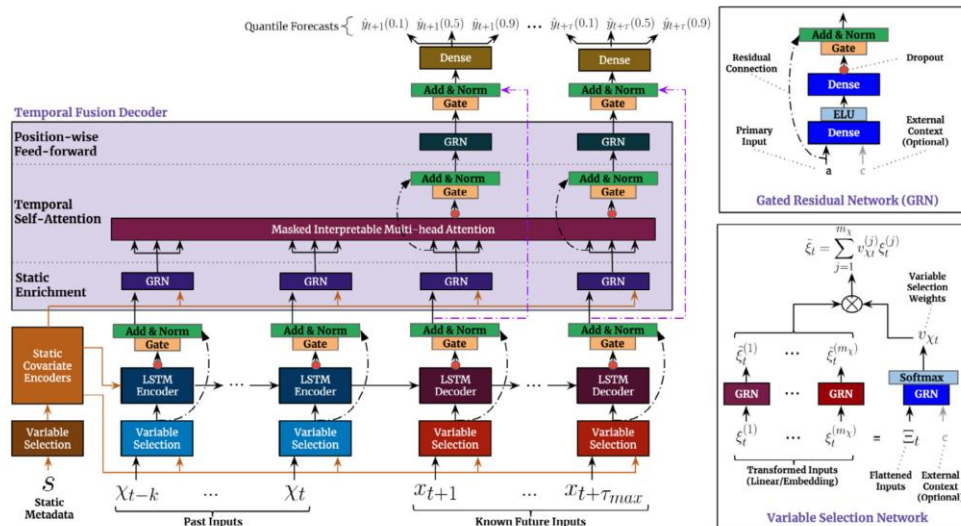


Fig. 2. TFT architecture, TFT inputs static metadata, time-varying past inputs and time-varying a priori known future inputs. Variable Selection is used for judicious selection of the most salient features based on the input. Gated Residual Network blocks enable efficient information flow with skip connections and gating layers. Time-dependent processing is based on LSTMs for local processing, and multi-head attention for integrating information from any time step.

数据来源：Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting, 中信建投

4.2.4 策略回测

我们采用 TopKdropN 的策略，即根据初始信号买入 K 支股票，每天再根据当天的信号，卖出得分最低的 N 支股票，买入得分最高的 N 支股票，通过参数 K 和 N 的调节，可以使收益和换手达到合理区间。

策略的具体参数设置如下：

回测区间：20180129-20211231

股票池：中证 500 成份股

基准：中证 500

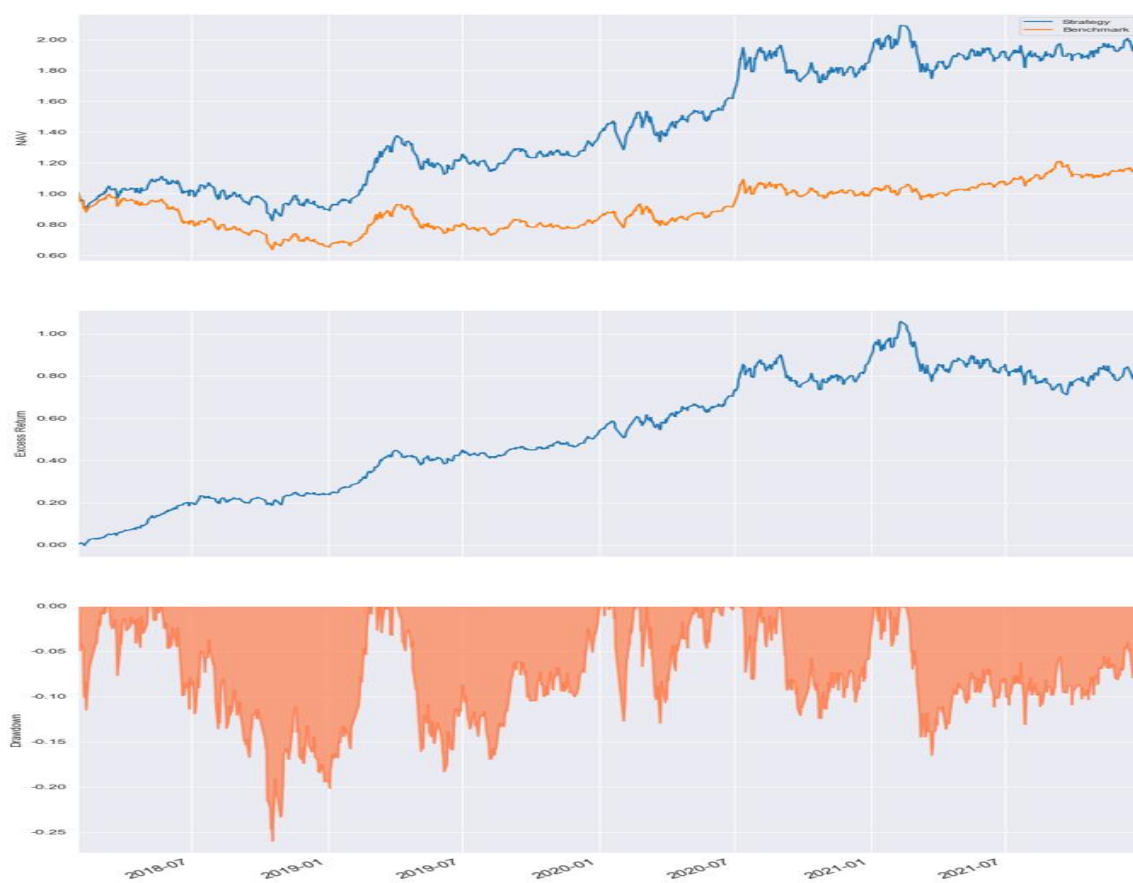
手续费：双边千 2

加权方式：等权

策略参数：K=50, N=1

策略的年化收益率为 19.57%，年化超额 15.57%，最大回撤 25.99%，换手率 4.60，信息比率 1.74。此时换手已经接近中长期持仓策略的换手率，并且策略的收益和稳定性有了明显的提升。从最大回撤来看，除去 18 年下半年的最大回率在 26%，其他时间基本都能控制在 10%-15%之间。

图 7：TFT (50, 1) 策略净值



数据来源：WIND，中信建投

与传统的 ICIR 加权方法对比，TFT 模型能够取得更加优异的表现。通过约束不同的换手率，TFT 策略能够取得与中长期策略近似的换手率，并且收益以及稳定性也非常优异。

表 8：策略对比

	ICIR 加权	TFT (50, 1)
CAGR	8.92%	19.57%
ExMDD	21.65%	16.90%
MDD	26.33%	25.99%
Alpha	4.92%	15.57%
Beta	1.05	0.99
Stdev	0.26	0.24
Sharp	0.50	1.00
IR	0.53	1.74
TurnOver	37.34	4.60

数据来源：WIND，中信建投

4.3、从机器学习到“最强大脑”之分析师系列

4.3.1 分析师预期修正增强选股策略今年表现回顾

分析师对于自身过去预测的调整往往意味着新信息的到来，而分析师对于不同股票的预测调整力度又能反映出不同股票间的边际改善差异和分析师对于新信息的处理能力。进一步地，基于这种分析师调整幅度的差异能够有利于我们构建选股效果较好的选股因子。因此，我们基于分析师盈利预期调整信息构造了分析师盈利预期调整因子，具体计算方式和步骤如下图，分析师盈利预期调整因子反映了市场所有分析师对于股票盈利预期调整的中间水平。具体可以参考报告《分析师预期调整事件增强选股策略全攻略》。

\

图 35：分析师盈利预期调整因子定义

我们以相同分析师在时间序列上的预期调整为基础，定义分析师 i 对于股票 s 在时间 t 给出的盈利预期调整指标如下：

$$Income_Adjust_single_{s,i,t} = \frac{forecast_new_{s,i,t} - forecast_last_{s,i,t-1}}{forecast_last_{s,i,t-1}}$$

其中， $forecast_last_{s,i,t-1}$ 为分析师 i 上次报告对股票 s 的盈利预期， $forecast_new_{s,i,t}$ 为分析师 i 本次报告对股票 s 的盈利预期。

在每个月末 T ，我们取所有分析师当月对于股票 s 的盈利预期调整幅度的中位数作为最终的分析师盈利预期调整因子值，具体公式如下：

$$Income_Adjust_{s,T} = \text{median}(Income_Adjust_single_{s,i,t}), T-1 < t \leq T$$

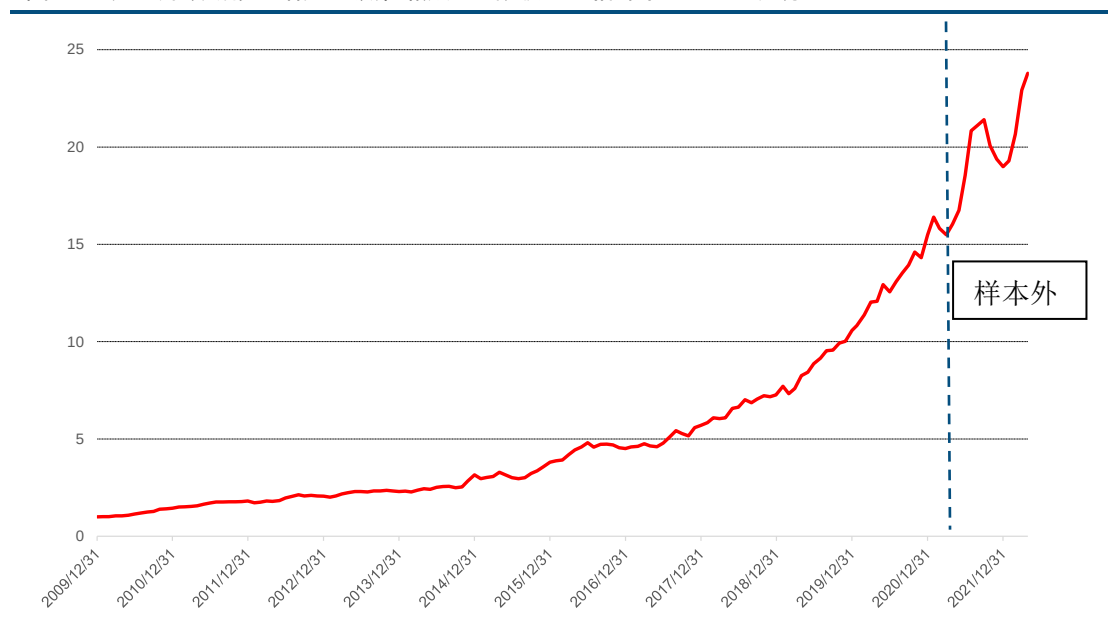
其中， i 为所有在本月对股票 s 进行盈利预期调整的分析师。

资料来源：朝阳永续，中信建投

然后我们在每月末，针对分析师预期修正策略股票池，按照盈利预期调整幅度因子排序，选取指标值最大的 20 只股票，构建事件叠加盈利预期调整幅度因子的选股组合。其中样本池踢掉了停牌、上市半年之内新股、ST 和当天涨跌停的股票，这个组合我们称为分析师预期修正增强组合。

经过历史样本内回测和样本外跟踪（自 2020 年 12 月 31 日开始样本外跟踪），从 2010 年 1 月至 2022 年（截至 4 月底）12 年时间，组合年化收益 31.89%，相对中证 500 指数的年化超额收益为 29.30%。

图 36：分析师预期修正增强选股策略历史超额收益（相对中证 500）表现



资料来源：朝阳永续，中信建投

另外，从 2021 年 1 月开始样本外跟踪，截至 2022 年 4 月底，累计绝对收益 36.92%，累计超额中证 500 收益 53.59%，样本外跟踪 16 个月只有 5 个月超额收益为负，月度胜率 69%，回撤为-11.30%，样本外表现非常优秀。另外今年截至 5 月 27 日的绝对收益为-7.7%，相对中证 500 指数超额收益 12.13%。

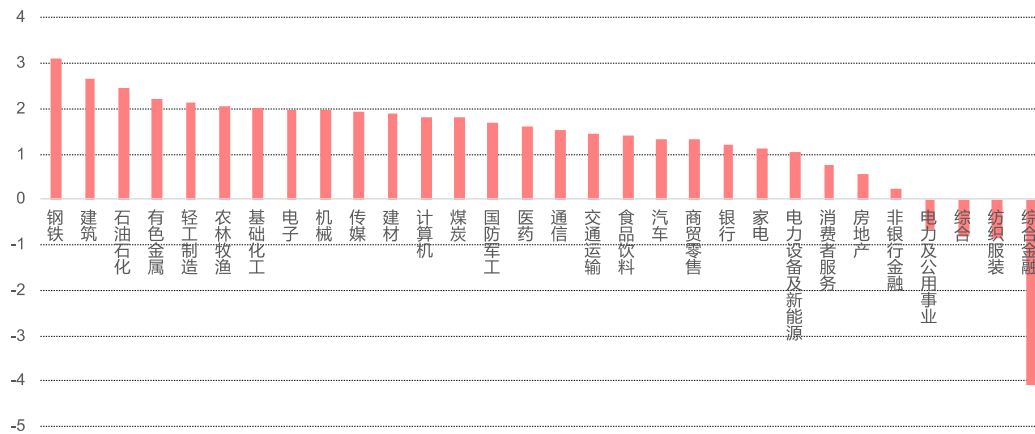
4.3.2 券商金股组合深度解析及分析师因子再增强

主动研究能够挖掘到很多无法通过量化研究挖掘出的股票 Alpha。近年来，投资者越来越关注明星基金经理的重仓情况以及北向资金的增持情况。本质上，也是希望通过复制组合来分享到主动研究的股票 Alpha。券商金股组合是券商研究所的各个行业组通过调研、访谈和财务分析等主动研究方式选出，并进一步由策略组精选得到的月度最佳推荐组合。一般而言，月度金股组合的数量是 10 只，因此，也称为“十大金股”。

下图为券商金股在各中信行业上的超额收益。可以看出，券商金股在各中信行业上的平均超额收益为 1.23%，中位数为 1.56%。其中，钢铁、建筑和石油石化的行业超额收益最高，综合金融、纺织服装和综合的行业超额收益最低。可以看出，周期行业的分析师能够推出有较高 Alpha 的股票。



图 37：券商金股在各中信行业上的超额收益

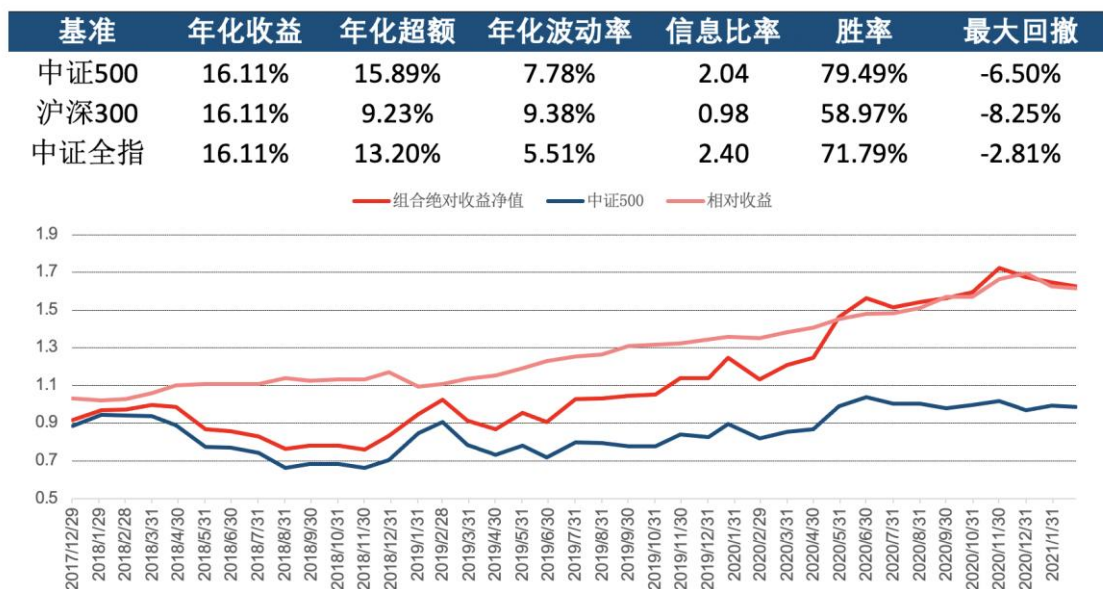


资料来源：朝阳永续，中信建投

券商金股组合每月不重复的平均股票数量为 241 只，其中，2018 年以来的数量逐渐上升，从一开始的每月 150 只的水平，目前能够达到每月 300 只的水平。

从下图可以看出，在每月初第五个交易日收盘调仓下，券商金股等权组合表现良好，但相对每月末最后一个交易日收盘调仓，大约衰减了 10% 的超额收益，说明券商金股的信息滞后效应显著。年化超额中证 500、沪深 300 和中证全指分别是 15.89%、9.23% 和 13.20%。

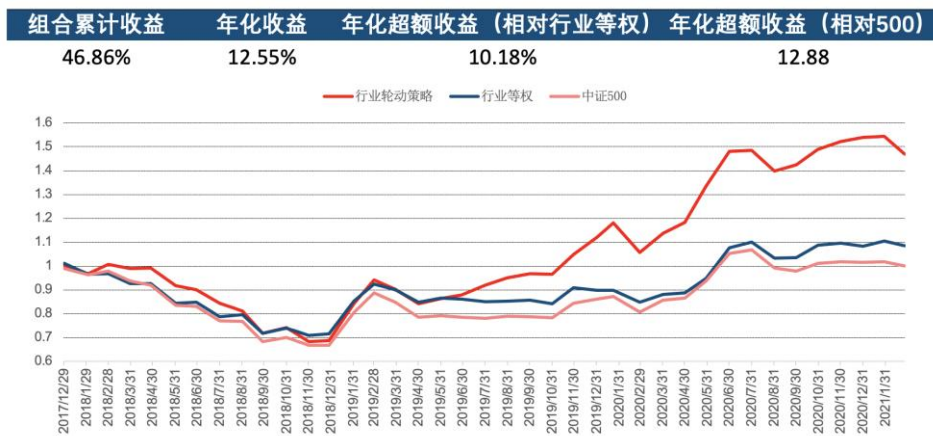
图 38：券商金股等权组合表现（每月初第五个交易日收盘调仓）



资料来源：wind、每市、中信建投

选取每月券商组合中个股数量前三的行业构建行业轮动策略组合。从下图可以看出，组合年化超额行业等权指数收益为 10.18%，超额中证 500 的收益为 12.88%，有一定幅度的超额收益。

图 39：行业轮动策略组合效果



资料来源：wind、每市、中信建投

我们以相同分析师在时间序列上的预期调整为基础构建分析师预期（净利润、EPS、目标价，下文同）调整因子，定义分析师 i 对于股票 s 在时间 t 给出的预期调整指标如下：

$$Analyst_Forecast_Adjust_single_{s,i,t} = \frac{forecast_new_{s,i,t} - forecast_last_{s,i,t-1}}{forecast_last_{s,i,t-1}}$$

其中， $forecast_last_{s,i,t-1}$ 为分析师 i 上次报告对股票 s 的预期， $forecast_new_{s,i,t}$ 为分析师 i 本次报告对股票 s 的预期。我们在之前的报告中提出了基于过去一个月的预期调整构造的 $Income_Adjust$ 因子。本文发现基于过去三个月的预期调整具有更高的因子覆盖度和更强的因子表现。具体公式如下：

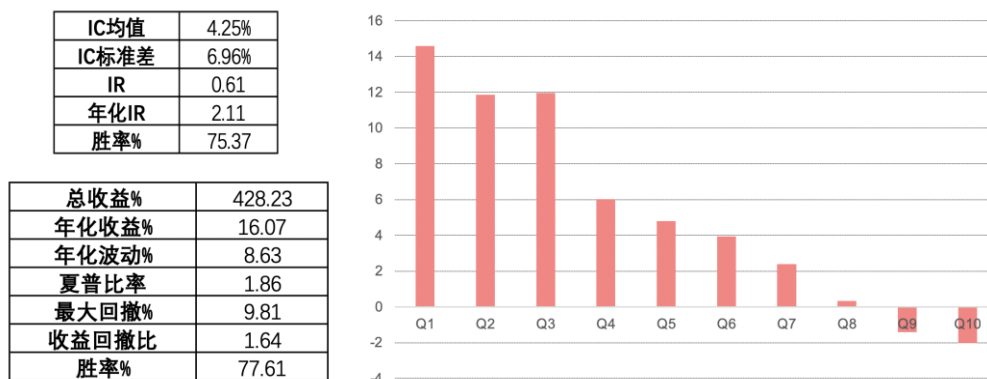
$$Analyst_Forecast_Adjust_3M_{s,T} = \text{median}(Income_Adjust_single_{s,i,t}), T-3 < t \leq T$$

其中， i 为所有在过去三个月对股票 s 进行预期调整的分析师。

分析师预期调整因子反映了市场所有分析师对于股票预期调整的中间水平。

分析师预期净利润调整幅度因子表现出优异的选股能力。Q1 组相对 Q10 组具有 16.6% 的超额收益（其中 Q1 超过 14% 的多头超额收益，Q10 仅 -2.02%）。因子年化多空收益 16.07%，夏普比率 1.86，IC 均值 4.25%，年化 IC_IR 达到 2.11。

图 40：分析师预期净利润调整因子绩效表现

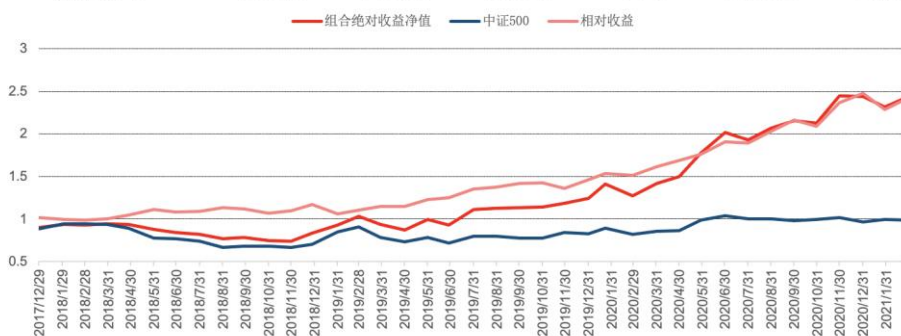


资料来源：朝阳永续，中信建投

我们根据分析师预期调整类等权因子（即预期净利润、预期 EPS、预期目标价等权合成）选取前二十只股票，构建出最终的金股 20 组合，在每月末最后一个交易日收盘调仓、每月初第一个交易日收盘调仓和每月初第五个交易日收盘调仓下，组合年化超额中证 500 收益分别为 41.14%、39.41%和 31.10%，信息比率分别为 2.80、2.43 和 1.89。

图 41：分析师预期调整类等权因子增强金股效果

基准	年化收益	年化超额	年化波动率	信息比率	胜率	最大回撤
第五个交易日调仓	31.36%	31.10%	16.49%	1.89	69.23%	-9.13%
第一个交易日调仓	38.91%	39.41%	16.22%	2.43	66.67%	-6.99%
月末调仓	41.30%	41.14%	14.70%	2.80	74.36%	-5.17%

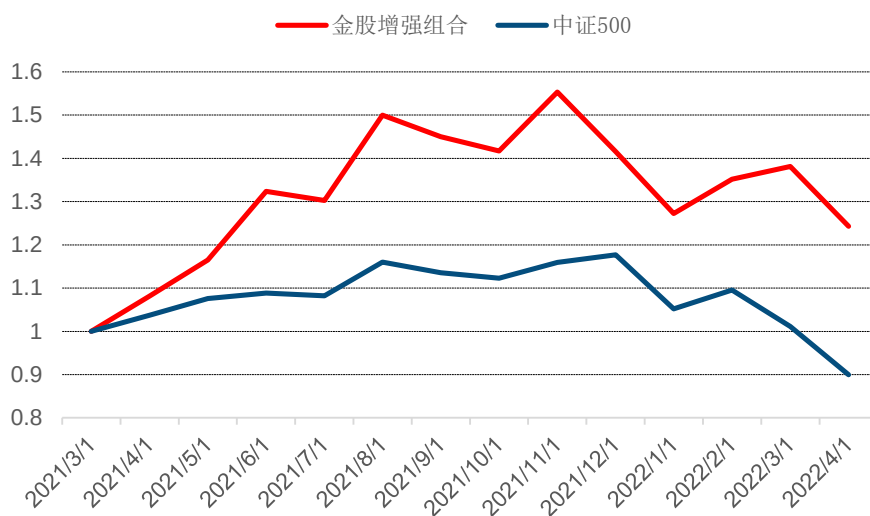


资料来源：朝阳永续、每市、wind、中信建投

金股 20 组合在 2019 和 2020 年表现最佳，在 2018 年和 2021 年（截至 2021 年 3 月底）表现略好于中证 500。

我们从 2021 年 3 月底开始样本外跟踪，截至 2022 年 4 月底，金股 20 组合绝对收益达 24.29%，相对中证 500 指数超额收益 38.31%，值得持续关注。2022 年截至 4 月底绝对收益-12.22%，相对中证 500 指数超额收益 13.82%。

图 42：金股 20 组合样本外跟踪效果（2021 年 3 月-2022 年 4 月）



资料来源：朝阳永续、每市、wind、中信建投

4.4、从机器学习到“最强大脑”之基金经理系列

4.4.1 基于公募股票基金持仓板块估算的轮动策略

股票型基金板块仓位的估算

在行业轮动的探索上，我们认为公募股票型基金的基金经理对板块仓位的看法体现着市场关注的焦点，如果能够构造指标反应基金经理对板块轮动的方向把握并跟踪，就可以跟随市场上最优秀的人进行行业轮动从而获取超额收益。而公募基金的全持仓披露存在两个问题：一是存在滞后性，公募基金半年报及年报披露期相较于披露时点有两个月以上的延迟，二是频率过低仅有 6 月和 12 月披露，这导致很难使用现有数据构造模型。

因此我们基于基金仓位估算结果构造行业轮动模型，在基金仓位估算部分，基金池选择并入二级分类 18 个月以上的普通股票型基金和偏股混合型基金。由于中信一级行业分类共有 30 个，短期内会出现同涨同跌情况，使用回归时共线性问题会导致对行业仓位的估算出现较大误差，所以我们将 30 个中信一级行业分类人为降维至 10 个板块进行分析。

图 43：中信行业分类的板块划分

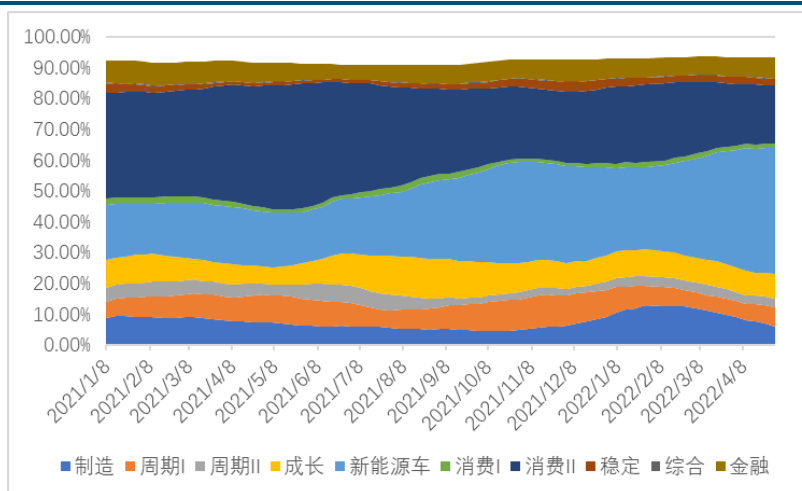
成长	金融	稳定	消费I	消费II	新能源车	制造	周期I	周期II	综合
传媒 电子 计算机 通信	房地产 非银行金融 银行	电力及公用事业 交通运输	纺织服装 商贸零售	家电 农林牧渔 食品饮料 消费者服务 医药	电力设备及新能源 汽车	国防军工 机械	钢铁 基础化工 煤炭 石油石化 有色金属	建材 建筑 轻工制造	综合 综合金融

资料来源：Wind，中信建投

为了考察这种方法对基金板块仓位预测的准确性，我们先在每个年报及半年报披露期时点使用前一个月数据对各基金板块仓位进行测算，使用 RMSE 来作为检验预测精度指标；同时使用半年和年报真实板块持仓排名和预测板块持仓排名作秩相关系数；同时计算每半年板块趋势变动方向的准确度。

秩相关系数在十年间均值为 82.24%，近三年均值 88.08%，RMSE 十年来均值 4.87%，近三年 4.27%；趋势准确性十年均值 65.45%，近三年 68.3%。说明这种估算方法相对来说能够较为准确把握股票型基金总体板块持仓。

图 44：2021 年以来板块仓位变化（截至 2022 年 4 月 30 日）



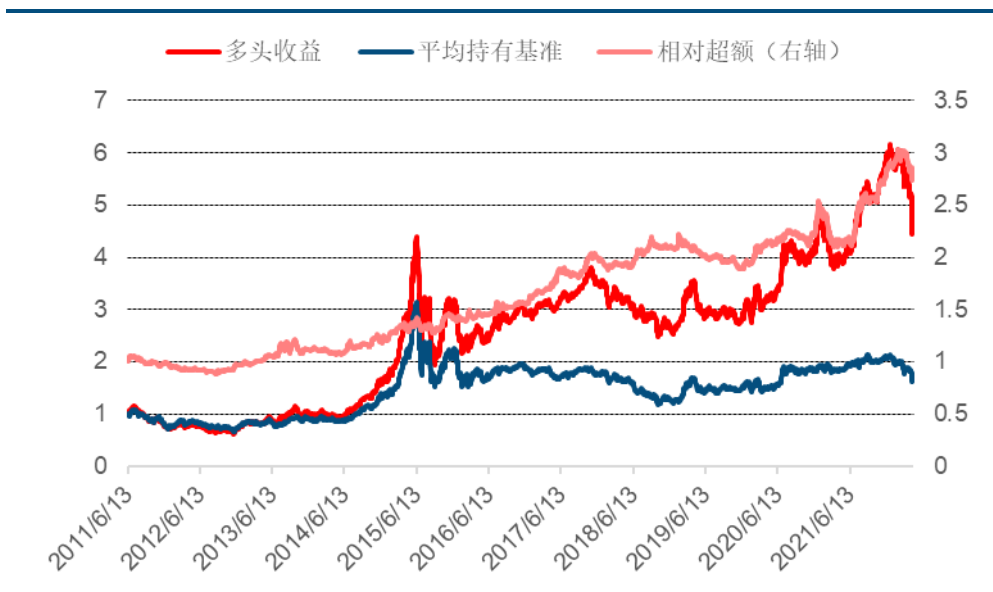
数据来源：Wind，中信建投

从板块仓位到轮动模型搭建

在板块仓位估算后，针对如何构建轮动模型，我们提出两种构想，首先通过固定的板块仓位高低进行配置，根据固定板块仓位高低构建的轮动组合并不具备普适性，由于对板块的划分完全来自于人为划定，因此板块高低到最终策略超额收益的分级也不具备单调性。

因此我们使用估算板块仓位构造动量策略，使用过去半年至过去一个月板块变动最大的板块构造持有一个月的多头，为了防止通道效应，策略分为 4 通道。策略相对十个板块平均持有，从 2011 年至今年化超额收益率 10.34%。今年以来相对板块基准超额收益-1.26%。

图 45：板块轮动策略收益（截至 2022 年 4 月 30 日）



数据来源：Wind，中信建投

五、行业机会及主题板块建议关注

此前对 2022 年的展望中，我们建议超配金融地产板块，自 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 5 月 27 日，银行、房地产行业指数相对沪深 300 的超额收益率分别为 10.01%、22.43%。我们筛选的金融/地产板块配置比例较高，规模较大且超额收益较好的偏股型基金，及金融类被动型基金，相对股票型基金指数的平均超额收益率分别为 12.94%和 18.31%。

5.1、六维度行业轮动模型表现回顾

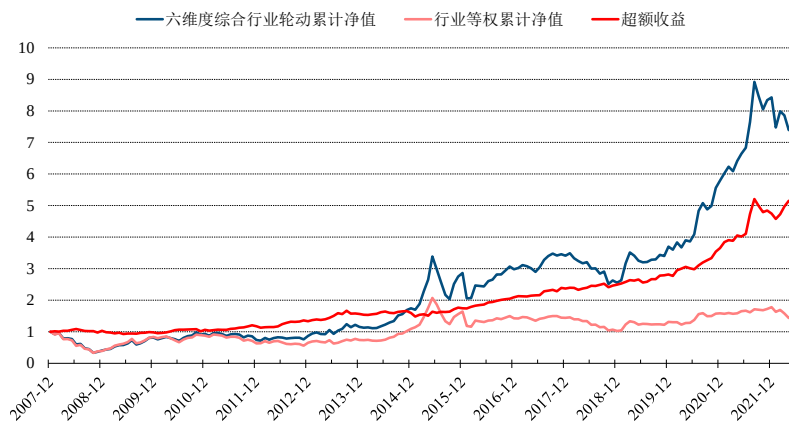
根据自上而下，结合宏观、量化基本面、财务因子、分析师预期、机构偏好、量价技术和资金流等维度，我们构建了六维度综合行业配置模型，并自 2022 年 2 月开始对外跟踪。

自 2008 年至初 2022 年 5 月 27 日，模型年化收益率为 14.90%，相对行业等权组合的年化超额收益率为 12.05%，除 2008 年以外，其余年度均获得正超额收益。

2022 年以来(截至 5 月 27 日)，六维度行业轮动模型累计收益率为-9.82%，相对行业等权超额收益率为 5.87%。

自对外发布以来，模型 2 月收益率 6.88%，相对行业等权超额收益 3.39%；其中第一优选行业有色金属当月涨幅 18.45%，居中信一级行业之首；3 月收益率-1.57%，相对行业等权超额收益 4.82%；4 月收益率-5.93%，相对行业等权超额收益 3.28%；5 月（至 5.27）收益率 2.81%，相对行业等权超额收益-1.55%；

图 46：六维度综合行业轮动模型净值及超额收益（截至 2022.5.27）



数据来源：Wind，中信建投

表 9：六维度综合行业轮动模型历史表现及分年收益率

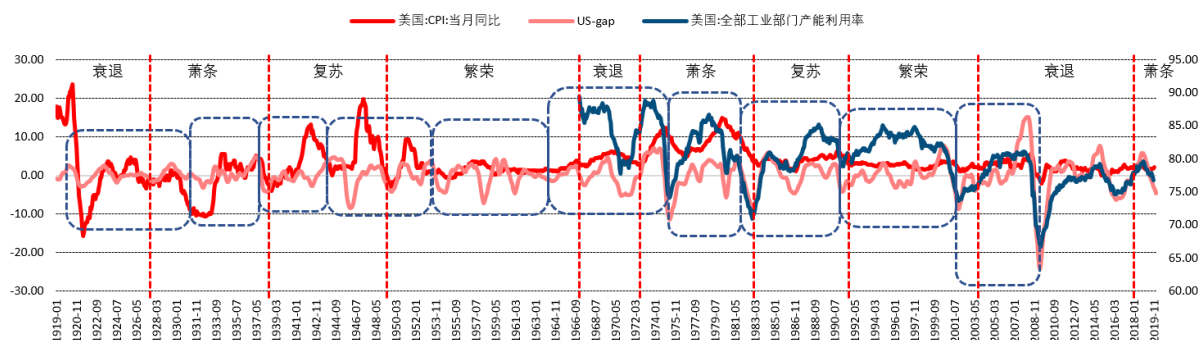
	六维度综合行业轮动策略	行业等权组合	超额组合
年化收益率	14.90%	2.54%	12.05%
年化波动率	30.38%	28.37%	10.07%
夏普比率	0.617	0.235	1.191
最大回撤	-66.72%	-67.35%	-14.47%
分年收益			
2008	-59.8%	-61.0%	3.1%
2009	103.2%	114.3%	-5.2%
2010	14.0%	5.1%	8.5%
2011	-20.6%	-28.4%	10.9%
2012	17.1%	3.3%	13.3%
2013	33.3%	13.7%	17.2%
2014	51.2%	48.0%	2.2%
2015	64.2%	50.4%	9.2%
2016	4.1%	-13.3%	20.0%
2017	14.5%	1.1%	13.2%
2018	-25.2%	-28.9%	5.2%
2019	44.9%	28.3%	13.0%
2020	56.5%	20.7%	29.7%
2021	45.6%	12.1%	29.9%

数据来源：Wind，中信建投

5.2、下半年看好科技及消费板块

根据雅各布·范·杜因、陈漓高、周金涛等人对康氏周期的划分，我们正处于第五次康德拉季耶夫周期的衰退向萧条的过渡期。该时期的特征为创新红利衰减导致总需求降低，生产疲软，消费被动支撑经济增长，商业活动不可避免的进入红海竞争之中。本轮萧条一方面是由于上一轮的科技红利对于整个经济效益的渗透作用达到边际极限，无法进一步产生拉动作用，同时也是全球的人口进入老龄化的过程，从而带来需求不振，两者共同叠加的康波萧条期，预计整个康波萧条的持续时间还有 5 年左右。

图 47：康波周期及中周期划分（蓝框为中周期划分，红线为长周期划分）

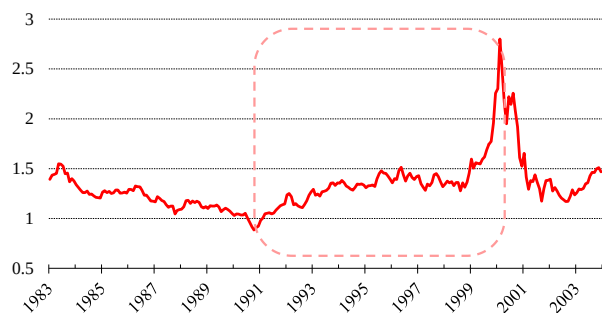


数据来源：中信建投

康波萧条本质意味着创新漫化的过程进入尾声，技术创新从兴起到被大部分的企业应用，再到居民部门完全享受到相应的科技红利之后，对全球的经济需求的推动力逐渐减弱。因此全球急需新的颠覆性创新，为社会寻找新的经济增长点和增长动力，变革生产方式，提高生产效率。上一轮周期中，美国政府耗资 4000 亿美元，建设信息高速公路这一国家性的基建项目，互联网产业上形成了技术红利的垄断优势。当前在新的全球大国竞争中，中国意识到了科技红利的价值，科技是全球的重点投入方向，是未来 30 年大国地位的基石。

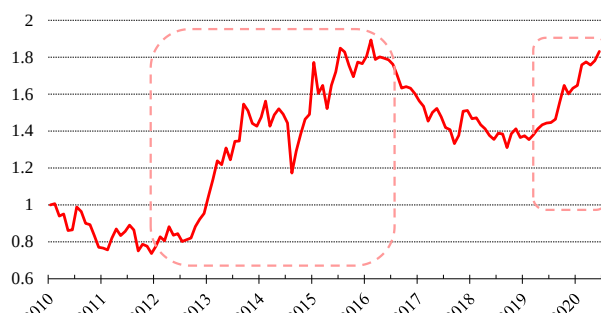
从资产价格来看，康波萧条期往往出现资产价格和经济数据的反向运行的情况，其中的重要原因来自于货币政策，如本次各国央行应对疫情时的连续紧急降息等。按照以往的规律，本轮降息周期将继续七到十年，这意味着本轮康波萧条期结束之前，即 2025 年之前，利率都会维持低位。而参考美国市场，降息周期中受益的资产始终包含纳斯达克这一具有科技属性的板块。

图 48：纳斯达克/标普 500



数据来源：Bloomberg、中信建投

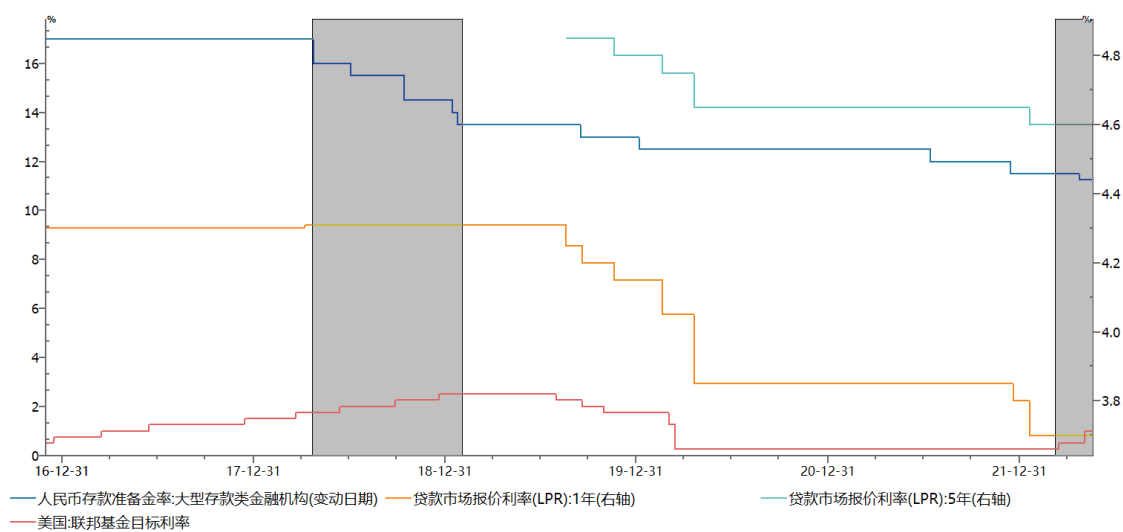
图 49：创业板指/中证全指



数据来源：Wind、中信建投

短期来看，国内货币宽松方向未受到外围制约。从力度上讲，过去两个月货币宽松的确面临了一定的约束，海外流动性加速收紧，中美利差倒挂，人民币汇率加速贬值，无论是公开市场操作、4月降准和LPR操作，都体现宽松的压力和阻力有所增加。但从方向来讲，由于上海疫情加剧经济下行压力以及国内通胀在全球处于较低水平，货币政策仍然维持相对宽松的状态，方向上并未跟随海外出现收紧，体现了国内独立自主的政策。

图 50：国内并未跟随美国出现货币紧缩



数据来源：Wind、中信建投

综上，我们长期看好以 TMT 为代表的科技行业，包括电子、通信、计算机、传媒等行业。此外，近期国内疫情控制良好，我们同样看好国内消费行业下半年即将迎来的复苏机遇期。

风险提示：模型为历史数据，存在失效可能。

分析师介绍

丁鲁明：金融工程兼大类资产配置与基金研究团队首席分析师

同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。11 年证券从业，历任海通证券研究所金融工程高级研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对大类资产配置、资产择时领域研究深入，创立国内“量化基本面”投研体系。多次荣获团队荣誉：新财富最佳分析师 2009 第 4、2012 第 4、2013 第 1、2014 第 3 等；水晶球最佳分析师 2009 第 1、2013 第 1；2018-2019 年 wind 金牌分析师第 2 等。

段潇儒：上海交通大学金融学硕士，2018 年加入中信建投证券研究发展部金融工程团队，主要研究方向为资产配置、量化选股。2018 及 2019 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名团队成员。duanxiaoru@csc.com.cn

陈升锐：芝加哥大学金融数学硕士，三年基金公司量化投资研究工作经验，2018 年加入中信建投研究发展部金融工程团队，专注于量化选股研究。2018、2019 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名团队成员。

研究助理

王 超：南京大学粒子物理博士，曾担任基金公司研究员，券商研究员，有丰富的研究和投资经验，2021 年加入中信建投，主要负责量化多因子选股。

刘一凡 15520738361 liuyifan@csc.com.cn

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B座12层
电话:(8610) 8513-0588
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk